

COHOMOLOGIE DE QUELQUES SCHEMAS CLASSIQUES

ET

THEORIE COHOMOLOGIQUE DES CLASSES DE CHERN

par

J. P. JOUANOLOU

Dans tout le texte, on suppose donné un entier $v > 0$ et on pose $A = \mathbb{Z}/v\mathbb{Z}$; les caractéristiques résiduelles de tous les schémas envisagés sont premières à l'entier v . Si X est un tel schéma, on note μ_X le faisceau des racines $v^{\text{èmes}}$ de l'unité et $A^*(X)$ l'anneau de cohomologie

$$\bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

avec pour multiplication le cup-produit.

1. FIBRES VECTORIELS

Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre (sous-entendu : de type fini). On pose $X = V(E)$, $U = V(E)^*$ (complémentaire de la section nulle) et on

note $p: X \rightarrow S$ et $q: U \rightarrow S$ les projections canoniques.

PROPOSITION 1.1.- Soit L un A -Module.

(i) a) Pour tout entier $j > 0$ on a $R^j p_*(p^* L) = 0$.

b) Le morphisme d'adjonction $L \rightarrow p_* p^*(L)$ est un isomorphisme.

(ii) On suppose E de rang constant r .

a) $R^i_! p(p^* L) = 0$ si $i \neq 2r$.

b) Le morphisme trace (SGA 4 XVIII)

$$R^{2r}_! p(p^* L) \rightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

Preuve : La partie (i) résulte immédiatement par localisation pour la topologie de Zariski de (SGA 4 XV 2.2). L'assertion (ii) est essentiellement contenue dans (SGA 4 XVIII).

COROLLAIRE 1.2.- Soit L un A_S -Module. Pour tout entier i , le morphisme image réciproque

$$H^i(S, L) \rightarrow H^i(X, p^* L)$$

est un isomorphisme.

Preuve : D'après (1.1), le morphisme d'adjonction $L \rightarrow \mathbb{R}p_*(p^* L)$ est un isomorphisme.

Comme $H^*(X, p^* L) \simeq H^*(S, \mathbb{R}p_* p^*(L))$, l'assertion en résulte.

PROPOSITION 1.3.- Supposons E de rang constant r . Pour tout A_S -Module L , les propriétés suivantes sont vérifiées :

(i) a) $R^i q_*(q^* L) = 0$ si $i \neq 0, 2r-1$.

b) Le morphisme d'adjonction $L \rightarrow q_* q^*(L)$ est un isomorphisme.

c) Désignant par Y le complémentaire de U dans X , le morphisme

$$R^{2r-1} q_*(q^* L) \rightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

composé du morphisme "bord",

$$R^{2r-1} q_*(q^* L) \rightarrow R_Y^{2r} p_*(p^* L) \quad (1)$$

et de l'isomorphisme de pureté (SGA 4 XVIII)

$$R_Y^{2r} p_*(p^* L) \rightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

$$(ii) \ a) \ R_!^i q(q^* L) = 0 \text{ si } i \neq (1, 2r) .$$

$$b) \ \text{Le morphisme bord } L \longrightarrow R_!^1 q(q^* L)$$

provenant de la suite exacte illimitée ($f: Y \longrightarrow S$ proj. can.)

$$\longrightarrow R_!^i q(q^* L) \rightarrow R_!^i p(p^* L) \rightarrow R_!^i f_*(f^* L) \rightarrow R_!^{i+1} q(q^* L) \rightarrow \dots$$

est un isomorphisme.

c) Le morphisme trace

$$R^{2r} q(q^* L) \rightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

Preuve : Soient $\alpha: U \longrightarrow X$ et $\beta: Y \longrightarrow X$ les immersions canoniques. On sait (SGA 4 XVI 3.7) que, posant $F = p^*(L)$, on a :

$$F \xrightarrow{\sim} \alpha_* \alpha^*(F) \text{ et } (R^j \alpha_*) \alpha^*(F) = 0 \text{ si } j \neq 0, 2r-1 .$$

Par ailleurs les faisceaux $(R^j \alpha_*) (\alpha^* F)$ pour $j \geq 1$ sont à support dans Y , donc acycliques pour le foncteur p_* . On déduit de ces remarques les assertions (i) a) et b) en utilisant la suite spectrale de Leray

$$R^i p_*(R^j \alpha_*)(q^* L) \Rightarrow R^n q_*(q^* L) .$$

L'assertion (i) c) résulte de (1.1 (i)) et de la suite exacte illimitée

$$\longrightarrow R_Y^i p_*(p^* L) \rightarrow R^i p_*(p^* L) \rightarrow R^i q_*(q^* L) \rightarrow R_Y^{i+1} p_*(p^* L) \rightarrow \dots .$$

(*) Le faisceau $R_Y^{2r} p_*(p^* L)$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto H_{Y \times_S U}^{2r}(X \times_U p^* L) .$$

Prouvons (ii). L'assertion c) provient de ce que le morphisme q est lisse et a ses fibres géométriques connexes de dimension r . La suite exacte mentionnée en b) est obtenue en appliquant le foncteur $R_{1,p}$ à la suite exacte canonique

$$0 \rightarrow \alpha_!(q^* L) \rightarrow p^* L \rightarrow \beta_!(\beta^* p^* L) \rightarrow 0.$$

Utilisant (1.1 (i)), on déduit sans peine de cette suite exacte illimitée les assertions ii) a) et b).

Remarque 1.4. Pour $S = \text{spec}(C)$, (1.3) exprime que le complémentaire de l'origine dans C^r a même cohomologie que la sphère réelle de dimension $2r-1$, rétracte par déformation de $C^r \rightarrow 0$.

COROLLAIRE 1.5. (Suite exacte de GYSIN) - La suite spectrale de Leray

$$H^i(S, R^j_{q*}(q^* L)) \Rightarrow H^{i+j}(U, q^* L)$$

définit une suite exacte illimitée (appelée suite exacte de Gysin)

$$\dots \rightarrow H^i(S, L) \rightarrow H^i(U, q^* L) \rightarrow H^{i-2r+1}(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -r}) \rightarrow H^{i+1}(S, L) \rightarrow \dots$$

Preuve : Lemme des deux lignes.

2. SCHEMAS PROJECTIFS

Dans ce qui suit, le mode d'exposition adopté est basé sur une suggestion de L. Illusie, et la méthode suivie est voisine d'une méthode de P. Deligne pour prouver la dégénérescence de certaines suites spectrales [6]

2.1. Soient X et Y deux schémas et $f: X \rightarrow Y$ un morphisme. Nous allons définir une flèche

$$(2.1.1) \quad Rf_* (A_X) \otimes Rf_* (A_X) \rightarrow Rf_* (A_X)$$

de $D(Y)$, ayant les propriétés d'associativité et de commutativité usuelles, et qui munit donc $Rf_* (A_X)$ d'une structure d'"algèbre généralisée". Notons pour cela

$$C^*(X, A_X)$$

la résolution de Godement de A_X (SGA 4 XVII). Procédant comme dans (TF 6.6), on définit un morphisme de résolutions

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \rightarrow C^*(X, A_X \otimes A_X).$$

En le composant avec le morphisme

$$C^*(X, A_X \otimes A_X) \rightarrow C^*(X, A_X)$$

déduit de la multiplication de A_X , on obtient enfin un morphisme de

$$(2.1.2) \quad C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \rightarrow C^*(X, A_X).$$

Appliquant le foncteur f_* , on en déduit sans peine un morphisme de complexes de A_Y -Modules

$$f_* C^*(X, A_X) \otimes f_* C^*(X, A_X) \rightarrow f_* C^*(X, A_X),$$

d'où aussitôt (2.1.1) en utilisant des résolutions plates des composants de l'expression de gauche.

2.2 Soient S un schéma et E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang $r+1$. On note $P = P_S(E) \xrightarrow{P} S$ le fibré projectif correspondant. Le $\mathcal{O}_P$ -Module canonique $\mathcal{O}_P(1)$ définit comme on sait, grâce à la suite exacte de Kummer, un élément

$$\xi \in H^2(P, \mu)$$

et on notera η l'image de ξ par le morphisme canonique

$$H^2(P, \mu) \longrightarrow H^0(S, R^2 p_* (\mu))$$

provenant de la suite spectrale de Leray

$$H^i(S, R^j p_* (\mu)) = H^{i+j}(P, \mu).$$

La classe ξ s'identifie à une flèche $A_P \rightarrow \mu_P[2]$ de $D(P)$, qui définit par transposition $\mu_P^{\otimes -1}[-2] \rightarrow A_P$, d'où par l'adjonction usuelle une flèche

$$c : \mu_S^{\otimes -1}[2] \rightarrow \mathbb{R}p_* (A_P),$$

coïncidant avec η sur la cohomologie de dimension 2.

Par produit tensoriel la flèche c définit, grâce à (2.2.1), des flèches

$$c_i : \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \rightarrow \mathbb{R}p_*(A_p),$$

pour tout entier $i \geq 1$, et on convient de noter c_0 la flèche d'adjonction $A_S \rightarrow \mathbb{R}p_*(A_p)$. On définit ainsi une flèche

$$\gamma = \bigoplus_{i=0}^r c_i : \bigoplus_{i=0}^r \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \rightarrow \mathbb{R}p_*(A_p)$$

de $D(S)$.

THEOREME 2.2.1.- La flèche γ est un isomorphisme.

Une fois définie la flèche γ , (2.2.1) équivaut à son corollaire suivant :

PROPOSITION 2.2.2.- Sous les hypothèses précédentes, on a :

a) $R^{2i+1}p_*(A_p) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.

b) Lorsqu'on munit $\bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_p^{\otimes i})$ de sa structure de A_S -Algèbre déduite du cup-produit, le morphisme de A_S -Algèbres

$$A_S[T] \longrightarrow \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_p^{\otimes i})$$

défini par η a pour noyau l'idéal (T^{r+1}) et définit donc un isomorphisme de A_S -Algèbres

$$\theta : A_S[T] / (T^{r+1}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_p^{\otimes i})$$

c) Le morphisme

$$A_S \longrightarrow R^{2r}p_*(\mu_p^{\otimes r})$$

obtenu en composant θ et la restriction à A_S de la multiplication par T^r de $A_S[T]/(T^{r+1})$ dans lui-même est l'inverse du morphisme Trace (SGA 4 XVIII)

$$R^{2r}p_*(\mu_p^{\otimes r}) \rightarrow A_S ;$$

en d'autres termes, on a

$$\text{Tr}(\eta^r) = 1.$$

Preuve : Les données étant stables par changement de base, le théorème de changement de base propre (SGA 4 XII 5.1), et la compatibilité du morphisme trace avec changement de base (SGA 4 XVIII) permettent de se ramener à vérifier l'assertion analogue pour les fibres de p . Autrement dit, on peut supposer que S est le spectre d'un corps séparablement clos k et que p est le morphisme canonique $P_k^r \rightarrow k$. Dans ce cas, la démonstration utilise le lemme suivant.

LEMME 2.2.3.- Soient k un corps séparablement clos et $p : P_k^r \rightarrow k$ la projection canonique. Alors :

- a) $R^{2i+1}_{p*}(A_p) = 0$ pour tout i .
- b) $R^{2i}_{p*}(A_p) \simeq A_k$ pour $i \in [0, r]$, $\simeq 0$ si $i > r$.

Le lemme, manifestement vrai pour $r=0$, se montre par récurrence sur r . Supposons donc qu'il est vrai pour $r-1$ et montrons-le pour r . L'espace projectif P_k^{r-1} se plonge comme fermé dans P_k^r avec pour complémentaire l'ouvert E_k^r , d'où une suite exacte de cohomologie à supports propres

$$\dots \rightarrow H^i_!(E_k^r) \rightarrow H^i(P_k^r) \rightarrow H^i(P_k^{r-1}) \rightarrow H^{i+1}_!(E_k^r) \rightarrow \dots$$

Le calcul de la cohomologie à supports propres de E_k^r (1.1) montre que si $i \neq (2r, 2r-1)$, l'image réciproque

$$H^i(P_k^r) \rightarrow H^i(P_k^{r-1})$$

est un isomorphisme, d'où l'assertion dans ce cas. Si $i=2r-1$, on voit de même que $H^{2r-1}(P_k^r)$ est contenu dans $H^{2r-1}(P_k^{r-1})$, donc nul par hypothèse de récurrence. Enfin, si $i=2r$, les relations

$$H^{2r-1}(P_k^{r-1}) = H^{2r}(P_k^{r-1}) = 0$$

montre que $H^{2r}_!(E_k^r) \xrightarrow{\sim} H^{2r}(P_k^r)$, d'où l'assertion d'après (1.1).

Le lemme entraîne la partie a) de 2.2.1. Prouvons maintenant que θ est un isomorphisme. Le morphisme θ peut être interprété comme un morphisme d'anneaux

$$A[T]/(T^{r+1}) \rightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mathcal{U}^{\otimes i})$$

de sorte que, d'après (2.2.3), l'assertion sera prouvée si on montre que pour tout $i \in [0, r]$, ξ^i est un élément libre du A -module $H^{2i}(P, \mu^{\otimes i})$. Il suffit pour cela de le voir pour ξ^r , ce qui sera une conséquence immédiate de 2.2.2 c).

Montrons donc la partie c). Pratiquement, c'est la définition du morphisme trace dans cette situation ; en tout état de cause, elle exprime la compatibilité du morphisme trace et de la classe fondamentale dans le diagramme ci-dessous

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{\text{inj.}} & P_k^r \\ & \searrow & \swarrow p \\ & k & \end{array}$$

où $\text{inj} : x_0 \longrightarrow P_k^r$ est l'injection d'un point fermé de P_k^r .

COROLLAIRE 2.2.4.- Soit L un complexe de A_S -Modules. La flèche

$$R\Gamma(S, \gamma \otimes \text{id}(L)) : \bigoplus_{i=0}^r R\Gamma(S, L \otimes_{\mu_S} \xi^{\otimes -i})[-2i] \rightarrow R\Gamma(P, p^*(L))$$

est un isomorphisme.

En effet, il suffit d'appliquer le foncteur $R\Gamma_S$ à l'isomorphisme $\gamma \otimes_A \text{id}_L$.

2.2.5. Pour énoncer le corollaire suivant, nous poserons pour tout schéma X

$$A^*(X) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

et nous utiliserons systématiquement cette notation par la suite.

COROLLAIRE 2.2.6.- L'homomorphisme image réciproque

$$p^* : A^*(S) = \bigoplus_i H^{2i}(S, \mu_S^{\otimes i}) \rightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu_P^{\otimes i}) = A^*(P)$$

est un morphisme injectif d'anneaux unitaires, et les éléments $1, \xi, \dots, \xi^r$ forment une base du $A^*(S)$ -module $A^*(P)$. En particulier, $A^*(P)$ est un $A^*(S)$ -module libre de même rang que E .

3. CLASSES DE CHERN

Soient S un schéma et E un O_S -Module localement libre de rang constant r . Notant $\check{E}$ le dual de E , on pose $P = P_S(\check{E})$. Nous avons vu (2.2.6) que, désignant par ξ la classe de $O_P(1)$ dans $H^2(P, \mu)$, le $A^*(S)$ -module $A^*(P)$ est libre de base $1, \xi, \dots, \xi^{r-1}$. En particulier, il est immédiat pour des raisons d'homogénéité qu'il existe une unique relation de la forme

$$3.1. \quad \xi^r + c_1 \xi^{r-1} + \dots + c_i \xi^{r-i} + \dots + c_r = 0,$$

avec $c_i \in H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ pour tout $i \in [0, r]$.

Soit maintenant E un O_S -Module localement libre quelconque. Pour tout entier r , l'ensemble S_r des points de S en lesquels E est de rang r est un ouvert. On obtient ainsi une partition

$$S = \bigsqcup_r S_r$$

de S en ouverts disjoints ; en particulier, pour tout A_S -Module M et tout entier i , le morphisme produit des images réciproques

$$H^i(S, M) \rightarrow \prod_r H^i(S_r, M/S_r)$$

est une bijection.

Les considérations précédentes permettent de justifier la définition suivante.

DEFINITION 3.2.- Soient S un schéma et E un O_S -Module localement libre. Pour tout entier $i \geq 0$, on appelle $i^{\text{ème}}$ classe de Chern de E et on note $c_i(E)$, l'élément de $H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ dont, pour tout entier $r \geq 0$, la restriction à l'ouvert S_r de S formé des points où E est de rang r est l'élément c_i défini par la relation 3.1. Si le rang de E est borné, on appelle classe de Chern totale de E l'élément

$$c(E) = \sum_i c_i(E)$$

de $A^*(S)$; dans le cas général, on désigne ainsi l'élément correspondant dans

$$\hat{A}^*(S) = \prod_i A^i(S) .$$

3.3. Il est évident que quels que soient S et E , $c_0(E) = 1$, et que si le rang de E est borné par d , alors $c_i(E) = 0$ pour $i > d$.

PROPOSITION 3.4.- Les classes de Chern précédemment définies satisfont aux propriétés suivantes

(i) (Normalisation) Soit L un O_S -Module inversible. Désignant par $[L]$ l'image de la classe de L par le morphisme bord

$$H^1(S, G_m) \longrightarrow H^2(S, \mu) ,$$

on a

$$c(L) = 1 + [L] .$$

(ii) (Stabilité par changement de base). Soient $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de schémas et E un O_S -Module localement libre. Pour tout entier i , on a

$$f^*(c_i(E)) = c_i(f^*E) .$$

(iii) (Additivité). Soit $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ une suite exacte de O_S -Modules localement libres. Pour tout entier n , on a la relation

$$c_n(E) = \sum_{i+j=n} c_i(E') c_j(E'')$$

Avant d'aborder la démonstration, dégageons le corollaire suivant.

COROLLAIRE 3.5.- Pour toute suite exacte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ de O_S -Modules localement libres, on a

$$c(E) = c(E') \cdot c(E'')$$

dans $\hat{A}^*(S)$.

Preuve de 3.4. (d'après A. Grothendieck : La théorie des classes de Chern.

Bull. S.M.F. (1958), pp. 137-154).

(i) Soit E un O_S -Module localement libre ; on pose $P = P_S^{\vee}(E)$ et on note $p : P \rightarrow S$ la projection canonique. On rappelle qu'il y a un homomorphisme canonique surjectif

$$p^*(E) \longrightarrow O_P(1).$$

En particulier si E est inversible, posant $E = L$ en accord avec les notations de (i), on a $P = S$ et un isomorphisme

$$L \xrightarrow{\sim} O_P(1).$$

Par suite, $\xi + [L] = 0$ et l'assertion résulte de la définition des classes de Chern.

(ii) Vérification immédiate laissée au lecteur.

(iii) Utilisant une partition de S en ouverts sur lesquels les Modules considérés sont de rang constant, on peut supposer que E, E', E'' sont de rang constant égal à r, r', r'' respectivement. Supposons alors démontré le lemme suivant et montrons comment il entraîne l'assertion.

LEMME 3.6.- Soit E un O_S -Module localement libre muni d'une filtration finie

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_i \subset \dots \subset E_r = E$$

dont les quotients consécutifs $L_i = E_i/E_{i-1}$ ($1 \leq i \leq r$) sont inversibles. Alors l'égalité ci-dessous est vérifiée :

$$c(E) = (1 + [L_1]) (1 + [L_2]) \dots (1 + [L_r]).$$

Soit $h : Z \rightarrow S$ le produit fibré des schémas de drapeaux de E' et E'' . Il est clair par définition des schémas de drapeaux que $h^*(E')$ et $h^*(E'')$ admettent des filtrations finies à quotients inversibles (L'_i) ($1 \leq i \leq r'$) et (L''_j) ($1 \leq j \leq r''$) respectivement. Il en résulte que $h^*(E)$ admet une filtration à quotients consécutifs les L'_i et les L''_j . L'application du lemme 3.6 montre alors que

$$c(h^*(E)) = \prod_{1 \leq i \leq r'} c(L'_i) \prod_{1 \leq j \leq r''} c(L''_j) = c(h^*(E')) c(h^*(E''))$$

soit grâce à (ii)

$$(3.5.1.) \quad h^*(c(E)) = h^*(c(E') \cdot c(E'')).$$

Mais le morphisme h est un composé de morphismes du type

$$P_T(F) \longrightarrow T \quad (F \text{ } O_T\text{-Module loc. libre}),$$

donc (2.2.5) l'homomorphisme, image réciproque $h^*: A^*(S) \rightarrow A^*(Z)$ est une injection.

D'où l'assertion désirée grâce à (3.5.1).

Prouvons le lemme 3.6. D'après l'argument qui précède, il suffit de voir la relation analogue

$$c(p^*E) = \prod_i c(p^*(L_i)),$$

où, rappelons-le, $p: P = P_S(\check{E}) \rightarrow S$ est la projection canonique. Pour tout $i \in [1, r]$

le monomorphisme $E_i \rightarrow E$ définit par dualité un épimorphisme $\check{E} \rightarrow \check{E}_i$; posant

$Y_i = P_S(\check{E}_i)$, on obtient une suite de sous-schémas fermés de P :

$$S \simeq Y_1 \subset Y_2 \dots Y_i \subset \dots \subset Y_r = P.$$

Notons aussi pour tout couple (i, j) d'entiers avec $1 \leq i \leq j \leq r$

$$\alpha_{ji}: Y_i \rightarrow Y_j$$

l'immersion fermée canonique et posons $\alpha_i = \alpha_{r,i}$. Pour tout entier $i \in [1, r-1]$, il

résulte du lemme évident (3.6.1) ci-dessous que Y_i est défini dans Y_{i+1} par un idéal inversible isomorphe à

$$\alpha_{i+1}^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes_{O_P} (-1)).$$

LEMME 3.6.1.- Soit $0 \rightarrow L \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$ une suite exacte de O_S -Modules localement libres.

Alors la suite

$$0 \rightarrow L \otimes_S S(E) \xrightarrow{u} S(E) \xrightarrow{v} S(F) \rightarrow 0,$$

dans laquelle v désigne le morphisme évident et u est le morphisme de degré un correspondant à l'inclusion de L dans E , est une suite exacte de O_S -Modules gradués.

Par ailleurs, Y_1 s'identifie à S et on a un isomorphisme

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}(1), \text{ soit}$$

$$(3.6.2.) \quad \alpha_1^*(p^*(\check{L}_1) \otimes \mathcal{O}_p(-1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}.$$

Nous allons pouvoir conclure en utilisant les deux propriétés suivantes de l'homomorphisme de Gysin (SGA 4 XVIII) associé à une immersion fermée $u : Z \rightarrow X$ de S -schémas lisses définie par un idéal J de $\mathcal{O}_X$:

(3.6.3) Il satisfait à la formule de projection

$$u_*(x \cdot u^*(y)) = u_*(x) \cdot y.$$

(3.6.4) Si l'idéal J est inversible, on a la relation

$$u_*(1_Z) = -[J] = [\check{J}].$$

Nous allons en effet voir à partir de là par récurrence croissante sur l'entier i que l'on a

$$(3.6.5) \quad (\alpha_i)_*(\alpha_i)^*\left(\prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_p(-1)]\right) = 0.$$

Dans le cas $i=r$, l'assertion (3.6.5) s'écrit

$$\prod_i [p^*(\check{L}_i) \otimes \mathcal{O}_p(-1)] = 0,$$

ou encore

$$\prod_i (\xi + c_1(p^*(\check{L}_i))) = 0,$$

d'où aussitôt (3.6). L'assertion (3.6.5) provient pour $i=1$ de (3.6.2). Supposons la vraie pour i et montrons qu'elle est vraie pour $i+1$. Posons pour simplifier $N = \prod_{j \leq i} [p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_p(-1)]$. L'égalité (3.6.5) pour i s'écrit encore

$$(\alpha_{i+1})_*(\alpha_{i+1,i})_*(\alpha_{i+1,i})^*(\alpha_{i+1})^*(N) = 0,$$

soit, compte tenu de la formule de projection pour $\alpha_{i+1,i}$,

$$(\alpha_{i+1})_* [(\alpha_{i+1})^*(N) \cdot (\alpha_{i+1})^*(p^*(L_{i+1}^V) \otimes_{O_p} (-1))] = 0,$$

d'où aussitôt le résultat désiré.

COROLLAIRE 3.7 (i) Pour tout O_S -Module localement libre E et tout entier i , on a
 $c_i^V(E) = (-1)^i c_i(E).$

(ii) Si E est un O_S -Module localement libre de rang r , on a

$$c_1(E) = c_1(\wedge^r E).$$

(iii) Plus généralement, les classes de Chern d'un produit tensoriel ou d'une puissance extérieure s'expriment au moyen des polynômes universels explicités dans (SGA 6 V 6.1).

Preuve : Montrons par exemple (ii), les autres assertions se voyant de façon analogue. Utilisant le schéma des drapeaux de E , on se ramène au cas où E admet une filtration à quotients inversibles L_i . Alors l'assertion résulte de l'isomorphisme bien connu

$$\wedge^r(E) \simeq \otimes_i (L_i).$$

3.8. Etant donné un schéma X localement de type fini sur $\text{spec}(\mathbb{C})$, l'ensemble $X(\mathbb{C})$ de ses points rationnels est canoniquement muni d'une structure d'espace topologique localement compact. On dispose de ce fait par voie de topologie algébrique d'une théorie de classes de Chern [3], associant à tout $\mathbb{C}$ -fibré vectoriel continu V sur $X(\mathbb{C})$ des classes $c_i(V) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Soient maintenant $\mathcal{O}_C$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes sur $X(\mathbb{C})$, et $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_C$ -Module localement libre de type fini ; on définit des classes de Chern

$$c_i(\mathcal{E}) \in H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}),$$

à savoir celles du $\mathbb{C}$ -fibré vectoriel dont $\mathcal{E}$ est le faisceau des sections continues. Utilisant enfin l'application évidente $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/v\mathbb{Z}$, on en déduit des classes de Chern, notées de même s'il n'y a pas de confusion possible

$$(3.8.1) \quad c_i(\mathcal{O}) \in H^i(X(C), \mathbb{Z}/v\mathbb{Z}).$$

Par ailleurs, lorsqu'on munit $X_{\text{ét}}$ de son faisceau structural $\mathcal{O}_a$ en $X(C)$ de l'anneau $\mathcal{O}_C$, on a un morphisme de topos annelés (SGA 4 XI)

$$\epsilon : X(C) \rightarrow X_{\text{ét}},$$

le morphisme d'anneaux structural

$$(3.8.2) \quad \epsilon^*(\mathcal{O}_a) \rightarrow \mathcal{O}_C$$

provenant de ce que "toute fonction algébrique est continue". Le morphisme ϵ induit un morphisme de faisceaux abéliens

$$(3.8.3) \quad \epsilon^*(\mu_{X_{\text{ét}}}) \rightarrow \mu_{X(C)},$$

la lettre μ désignant dans chacun des deux contextes le faisceau des racines $v^{\text{èmes}}$ de l'unité. Enfin, nous identifierons canoniquement $(\mathbb{Z}/v\mathbb{Z})_{X(C)}$ et $\mu_{X(C)}$ au moyen de l'isomorphisme

$$(3.8.4) \quad (\mathbb{Z}/v\mathbb{Z})_{X(C)} \xrightarrow{\sim} \mu_{X(C)}$$

envoyant la section 1 sur la section "e $\frac{2i\pi}{v}$ ".

PROPOSITION 3.8.5. — Soit E un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre. Notant pour tout entier $i \geq 0$

$$\epsilon^* : H^{2i}(X_{\text{ét}}, \mu_X^{\otimes i}) \rightarrow H^{2i}(X(C), \mathbb{Z}/v\mathbb{Z})$$

le morphisme image réciproque déduit de 3.8.3 et 3.8.4, on a l'égalité

$$c_i(\epsilon^* E) = \epsilon^* c_i(E).$$

Preuve : Il suffit de la voir lorsque E est inversible. Alors, avec les identifications usuelles, $\epsilon^*(E)$ est l'image de E par l'application canonique

$$(3.8.6) \quad \epsilon^* : H^1(X_{\text{ét}}, G_m) \rightarrow H^1(X(C), \mathcal{O}_C^*),$$

et il s'agit de voir que le diagramme

$$(3.8.7) \quad \begin{array}{ccc} H^1(X, G_m) & \xrightarrow{\epsilon^*} & H^1(X(C), \mathcal{O}_C^*) \\ \partial \downarrow & & \downarrow c_1 \\ H^2(X, \mu_X) & \xrightarrow{\epsilon^*} & H^2(X(C), \mathbb{Z}/v\mathbb{Z}) \end{array} ,$$

dans lequel ∂ est le morphisme bord provenant de la suite exacte canonique

$$(3.8.8) \quad 0 \rightarrow \mu_X \rightarrow G_m \xrightarrow{v} G_m \rightarrow 0$$

et c_1 la première classe de Chern (3.8.1), est commutatif. En fait, en utilisant que le morphisme "première classe de Chern"

$$H^1(X(C), \mathcal{O}_C^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$$

est le morphisme bord de la suite exacte canonique

$$\begin{array}{c} 0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_C \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_C^* \rightarrow 0 \\ t \mapsto 2i\pi t \end{array} ,$$

on voit facilement que le morphisme c_1 de (3.8.7) n'est autre que le morphisme bord associé à la suite exacte

$$\begin{array}{c} 0 \rightarrow \mathbb{Z}/v\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_C^* \xrightarrow{v} \mathcal{O}_C^* \rightarrow 0 \\ \frac{2i\pi t}{t \mapsto e^v} \end{array} ,$$

qui, compte tenu de (3.8.4), est l'analogue de (3.8.8). L'assertion en résulte aussitôt.

3.9 Soient X un schéma et E un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre. Un passage à la limite immédiat permet de définir pour tout nombre premier ℓ premier aux caractéristiques résiduelles de X , des classes de Chern ℓ -adiques

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \stackrel{\text{déf}}{=} \varprojlim_v H^{2i}(X, \mu_{\ell^v}^{\otimes i}) ,$$

qui possèdent les propriétés usuelles explicitées en 3.4 et 3.7 et qui dans le contexte de 3.8 sont manifestement compatibles (dans un sens évident) avec les classes de Chern définies par voie topologique.

En tensorisant par $\mathbb{Q}_\ell$, on en déduit des classes de Chern ℓ -adiques modulo torsion

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) = H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

qui vérifient manifestement les mêmes propriétés.

Supposons maintenant que X soit un schéma quasi-projectif et lisse sur un corps k et notons ici $C^*(X)$ son anneau de Chow (Sém. Chevalley : Anneaux de Chow et applications III 4). Rappelons que nous avons défini dans IV un morphisme d'anneaux gradués

$$\varphi_X : C^*(X) \rightarrow A^*(X)$$

compatible avec les morphismes d'image directe et d'image réciproque. Par ailleurs, l'isomorphisme canonique

$$\epsilon_X : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} C^1(X)$$

associant à tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible L la classe du diviseur d'une section rationnelle de L qui n'est nulle sur aucune composante connexe de X , donne lieu, sur le modèle de l'article précité de GROTHENDIECK (où k était supposé algébriquement clos), à une théorie de classes de Chern à valeurs dans $C^*(X)$. Le morphisme composé

$$\varphi_X \circ \epsilon_X : \text{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

n'est autre que la première classe de Chern ℓ -adique. En effet, il suffit de le voir sur les éléments de $\text{Pic}(X)$ qui sont de la forme $\check{J}$, avec J un Idéal inversible de $\mathcal{O}_X$, et alors cela résulte de (3.6.4). D'après les propriétés d'unicité des théories de classes de Chern, on en déduit que le morphisme φ_X transforme classes de Chern en classes de Chern.

4. FORMULE DE SELF-INTERSECTION ET APPLICATIONS

Soient S un schéma, X un S -schéma, et Y un sous-schéma fermé de X , lisse sur S et partout de codimension d . On suppose enfin que X est lisse sur S au voisinage de Y . On note $i : Y \rightarrow X$ l'immersion fermée canonique et J l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Y . On rappelle (SGA 4^{1/2} Cycle) qu'on dispose dans ce cas d'isomorphismes de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_Y^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

à savoir les cup-produits par la classe fondamentale. S'il n'y a pas de confusion possible, on notera de même les morphismes de Gysin

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

obtenus à partir des précédentes par oubli des supports.

THEOREME 4.1.- Dans la situation précédente, notant

$$N = J/J^2$$

le faisceau normal de i , on a pour tout $y \in A^*(Y)$ l'égalité

$$i^* i_*(y) = y \cdot c_d^{\vee}(N).$$

Avant d'aborder la démonstration de ce théorème, indiquons-en quelques variantes qui se prouvent exactement de la même manière.

a) Si ℓ est un nombre premier aux caractéristiques résiduelles de S , la formule analogue est vraie dans $H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell(*))$.

b) On peut mettre des supports. Si par exemple T est un fermé de Y et $y \in H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p})$, la formule 4.1 est encore vraie dans $H_T^{2p+2d}(Y, \mu_Y^{\otimes(p+d)})$. Bien entendu i_* désigne alors le morphisme de Gysin

$$H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \rightarrow H_T^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

qui est encore un isomorphisme (SGA 4^{1/2} Cycle).

c) Enfin, on peut combiner les deux cas ...

L'outil fondamental dans la preuve de 4.1 étant la théorie des schémas éclatés, nous allons maintenant faire quelques rappels à ce propos. Désignant par $f : X' \rightarrow X$ le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , soit

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

le diagramme cartésien construit à partir de f et i . On rappelle (cf. SGA 6 VII, 3.1, dont on adopte les notations), que j est une immersion régulière de codimension 1 définie par un Idéal

$$J' \simeq \mathcal{O}_{X'}(-1)$$

et que $Y' \simeq \mathbb{P}_Y(N)$. Par ailleurs, on a une suite exacte de $\mathcal{O}_Y$ -Modules

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(-1) \rightarrow 0.$$

LEMME 4.2 Pour tout A_X -Module M , les homomorphismes

$$f^* : H_Y^*(X, M) \rightarrow H_{Y'}^*(X', f^*(M))$$

et

$$f_* : H_{Y'}^*(X', f^*(M)) \rightarrow H_Y^*(X, M)$$

sont liés par la relation $f_* f^* = \text{id}$. De plus f_* est de degré 0.

Preuve : Comme le morphisme f est d'intersection complète relative de dimension relative nulle (SGA 6 VII 1.8), la dernière assertion provient de la définition de l'homomorphisme de Gysin (SGA 4^{1/2} Cycle). Pour la première, la formule de projection pour le morphisme f

$$f_*(x \cdot f^*(x')) = f_*(x) \cdot x',$$

où $x \in H^*(X, A)$ et $x' \in H_Y^*(X, M)$, permet de se ramener à montrer que $f_*(1) = 1$.

Il suffit pour cela de voir l'assertion analogue au-dessus de $U = X \stackrel{\sim}{\rightarrow} Y$, qui est évidente, comme f induit un isomorphisme de $U' = X' \stackrel{\sim}{\rightarrow} Y'$ sur U .

Remarque 4.3. Bien entendu, l'énoncé analogue de 4.2, obtenu en éliminant les supports, est également vrai et se montre de la même manière.

Venons-en enfin à la preuve de 4.1. Tout d'abord, d'après un résultat général de (SGA $4^{1/2}$ Cycle), qui se prouve de façon essentiellement formelle, on a

$$i_*^* i_*(y) = y \, i_*^* i_*(1) ,$$

de sorte qu'il s'agit de montrer que

$$i_*^* i_*(1_Y) = c_d(\check{N}) ,$$

où i_* désigne ici l'isomorphisme de Gysin

$$H^0(Y, A_Y) \rightarrow H_Y^{2d}(X, \mu_X^{\otimes d}) .$$

Comme $f_*^* i_*(1_Y) \in H_Y^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$ et le morphisme de Gysin

$$j_*: H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)}) \rightarrow H_Y^{2d}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$$

est un isomorphisme, il existe $u \in H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)})$ tel que

$$(4.1.1) \quad f_*^* i_*(1_Y) = j_*(u) .$$

Appliquant j^* aux deux membres de 4.1.1, il vient

$$j^* f^* i_*(1_Y) = j^* j_*(u) .$$

Posant $\xi = c_1(0_Y, (1))$, il résulte alors de 3.6.4 que

$$(4.1.2) \quad g^* i_*^* i_*(1_Y) = -u \xi .$$

L'élément u admet une unique décomposition de la forme

$$(4.1.3) \quad u = a_0 + a_1 \xi + \dots + a_{d-1} \xi^{d-1} \quad (a_i \in H^{2d-2-2i}(Y, \mu_Y^{\otimes(d-1-i)}))$$

Compte tenu de la relation de définition des classes de Chern de $\check{N}$

$$(4.1.4) \quad \xi^d + c_1(\check{N})\xi^{d-1} + \dots + c_{d-1}(\check{N})\xi + c_d(\check{N}) = 0 ,$$

on en déduit l'égalité

$$u\xi = -a_{d-1}c_d(\check{N}) + (a_0 - a_{d-1}c_{d-1}(\check{N}))\xi + \dots + (a_{d-2} - a_{d-1}c_1(\check{N}))\xi^{d-1} .$$

Comparant cette dernière expression avec (4.1.2), on obtient, vu que g^* est injectif (2.2.6), l'égalité

$$(4.1.5) \quad i_*^*(1_Y) = a_{d-1}c_d(\check{N}) .$$

Il reste à déterminer a_{d-1} . Tout d'abord, l'homomorphisme g_* diminue les degrés de $2d-2$, donc

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad (0 \leq i \leq d-2),$$

et par ailleurs (2.2.2) $g_*(\xi^{d-1}) = 1$. Appliquant g_* aux deux membres de 4.1.3, on obtient donc

$$(4.1.6) \quad g_*(u) = a_{d-1} .$$

Par ailleurs, appliquant f_* aux deux membres de 4.1.1, on obtient, compte tenu de 4.2,

$$(4.1.7) \quad i_*(1_Y) = i_*g_*(u) .$$

Mais l'homomorphisme i_* en question est injectif, d'où

$$a_{d-1} = g_*(u) = 1_Y ,$$

ce qui achève la démonstration.

Remarques 4.4 a) L'ingrédient essentiel dans ce qui précède est le théorème de pureté. Une fois qu'on en disposera en toute généralité, l'énoncé 4.1 sera valable avec Y régulier purement de codimension d dans X , et X excellent et régulier au voisinage de Y . Sous cette forme, le résultat est en tout cas établi en caractéristique 0, grâce à (SGA 4 XIX).

b) Lorsque S est le spectre d'un corps séparablement clos et X et Y

sont quasi-projectifs et lisses sur S , l'énoncé analogue dans l'anneau de Chow de Y a été établi par MUMFORD (cf. 9.2).

COROLLAIRE 4.5.- Sous les hypothèses de 4.1, soient x et $y \in A^*(Y)$. On a :

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy \cdot c_d(\check{N})).$$

Preuve : La formule de projection pour le morphisme i montre que

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xi^*i_*(y)), \text{ d'où la conclusion grâce à 4.1.}$$

COROLLAIRE 4.6.- Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang constant r et $g: X = V(\check{E}) \rightarrow S$ le fibré vectoriel dont E est le faisceau des sections. Pour toute section f de X au-dessus de S , on a :

$$f_*(1_S) = g^*(c_r(E))$$

dans $H^{2r}(X, \mu_X^{\otimes r})$.

Preuve : Comme g^* est un isomorphisme (1.2) et $g \circ f = \text{id}$, f^* est bijectif. Il suffit donc de voir que $f^*f_*(1_S) = f^*g^*(c_r(E))$. Or, notant N le faisceau normal de f , cette dernière égalité équivaut, d'après 4.1, à $c_r(\check{N}) = c_r(E)$. En fait, on a même un isomorphisme $\check{N} \simeq E$, car la suite exacte de (EGA IV 17.2.5) appliquée à la situation $S \xrightarrow{b} X \xrightarrow{g} S$ fournit un isomorphisme $N \simeq f^*\Omega_{X/S}^1$ et par ailleurs $\Omega_{X/S}^1 \simeq g^*\check{E}$ (EGA IV 16.4.8).

COROLLAIRE 4.7.- Sous les hypothèses de 4.6, on suppose de plus S lisse et quasi-projectif sur un corps séparablement clos. Alors notant σ_X le cycle section nulle de X et $Y = f^{-1}(\sigma_X)$ le cycle des zéros de f , on a :

$$cl_S(Y) = c_r(E)$$

dans $H^{2r}(S, \mu_S^{\otimes r})$.

Preuve : D'après IV, $cl_S(Y) = f^* cl_X(\sigma_X)$. Notant s_0 le morphisme section nulle de X , on a

$$cl_X(\sigma_X) \stackrel{\text{dfn}}{=} (s_0)_*(1_S) \stackrel{(4.6)}{=} g^*(c_r(E)) ,$$

d'où l'assertion en appliquant l'homomorphisme f^* aux termes extrêmes.

Remarque 4.8. Soit ℓ un nombre premier distinct des caractéristiques résiduelles de S . Par simple passage à la limite projective, on déduit de 4.6 et 4.7 les énoncés correspondants en cohomologie ℓ -adique.

Soient maintenant ℓ un nombre premier et X un schéma propre sur un corps séparablement clos k de caractéristique première à ℓ . On rappelle (IV) qu'on appelle caractéristique d'Euler-Poincaré ℓ -adique de X l'entier

$$E P_\ell(X) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

COROLLAIRE 4.9.- Soit X un schéma lisse, propre, connexe, de dimension n sur un corps séparablement clos k , avec $\text{car}(k) \neq \ell$. Notant $p : X \rightarrow k$ la projection canonique, on a

$$E P_\ell(X) = p_* c_n(\check{\Omega}_X^1)$$

dans $\mathbb{Q}_\ell = H^0(k, \mathbb{Q}_\ell)$.

Preuve : Soient $j : X \rightarrow X \times X$ l'immersion diagonale de X et $q : X \times X \rightarrow k$ la projection canonique. Il résulte de 4.1 appliqué au morphisme j que

$$c_n(\check{\Omega}_X^1) = j^* j_*(1_X)$$

d'où
$$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = p_* j^* j_*(1_X) = q_* j_* j^* j_*(1_X) .$$

Utilisant la formule de projection pour le morphisme j , on en déduit l'égalité

$p_*(c_n(\check{\Omega}_X^1)) = q_*(j_*(1_X) \cup j_*(1_X))$, dans laquelle, d'après IV, le deuxième membre est égal à la caractéristique d'Euler-Poincaré ℓ -adique de X .

4.10. Lorsque X est projectif sur k , le résultat rappelé de IV montre que $EP_{\ell}(X)$ est, dans l'anneau de Chow de $X \times X$, la self-intersection du cycle diagonal, et par suite ne dépend pas du nombre premier $\ell \neq \text{car}(k)$. Ceci nous permettra par conséquent de parler de la caractéristique d'Euler-Poincaré $EP(X)$ de X , sans référence à l'entier ℓ .

PROPOSITION 4.11.- Soit X un schéma lisse, projectif, connexe, de dimension n sur un corps séparablement clos k . Alors on a :

$$EP(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim H^p(X, \Omega_X^q) .$$

Preuve : Reprenons les notations de la preuve de 4.9, et notons J l'idéal de l'immersion diagonale de X . Comme on l'a signalé dans 4.10, $EP(X)$ est, dans l'anneau de Chow de $X \times X$, le produit d'intersection $\Delta_* \Delta$ du cycle diagonal Δ par lui-même. Pour le calculer, on peut négliger la torsion, et par conséquent se placer dans $Gr_{\text{top}}^*(X)$. Ceci montre que $EP(X)$ est l'image par le morphisme image directe

$$q_* : K(X \times X) \rightarrow K(k) = \mathbb{Z}$$

du carré de la classe de $\mathcal{O}_{X \times X}/J$. Or d'après (SGA 6 VII 2.5), ce dernier carré est égal à

$$\sum_i (-1)^i \lambda^i([\Omega_X^1]) ,$$

d'où aussitôt la formule désirée, par définition de q_* .

5. SCHEMAS DE DRAPEAUX

Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang r ,
 $(p_i)_{1 \leq i \leq m}$ m entiers > 0 vérifiant l'égalité

$$p_1 + p_2 + \dots + p_m = r.$$

On rappelle qu'on appelle drapeau de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E une filtration finie

$$0 = E_m \subset E_{m-1} \subset \dots \subset E_0 = E$$

de E telle que pour tout entier $i \in [1, m]$ le quotient E_{i-1}/E_i soit localement libre de rang p_i .

On définit un foncteur $(\text{Sch}/S)^0 \rightarrow (\text{Ens})$ en associant à tout S -schéma $u : T \rightarrow S$ l'ensemble des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de $u^*(E)$ et à tout morphisme de S -schémas l'image réciproque, en un sens évident, sur les drapeaux. On démontre (EGA I 2^{ème} édition) que ce foncteur est représentable, et on appelle S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E tout représentant.

Dans la suite, on notera $f : X \rightarrow S$ le S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E . De plus, le schéma des drapeaux de type $(1, 1, \dots, 1)$ de E sera noté D et appelé schéma des drapeaux de E , sans autre précision, si aucune confusion n'est possible.

Il est clair par définition que le $\mathcal{O}_X$ -Module $f^*(E)$ admet une filtration finie canonique

$$0 = F_m \subset F_{m-1} \subset \dots \subset F_0 = f^*(E),$$

pour laquelle le quotient $E_i = F_{i-1}/F_i$ ($1 \leq i \leq m$) est localement libre de rang p_i .

Notant pour tout entier $i \in [1, m]$

$$g_i : D_i \rightarrow X$$

le X -schéma des drapeaux de E_i et $g : D_1 \times_X \dots \times_X D_m \rightarrow X$ le produit fibré des

X -schémas D_i , il est clair que le composé

$$(5.1) \quad h = f \circ g : \prod_{i=1}^n D_i \rightarrow S$$

est S -isomorphe au S -schéma de drapeaux de E ; à S -isomorphisme près, on peut donc écrire $D = \prod_{i=1}^n (D_i)$.

PROPOSITION 5.2.- On a, dans $D^b(S, A)$, un isomorphisme

$$Rf_*(A) \simeq \bigoplus_i R^{2i} f_*(A)[-2i]$$

Preuve : Le morphisme k étant composé d'un nombre fini de morphismes du type

$$(Q) \quad P_T(F) \rightarrow F \quad (F \text{ } O_T\text{-Module localement libre})$$

il résulte de (2.2.1) que

$$R h_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j h_*(A)[-j] .$$

Pour la même raison, on a aussi

$$R g_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j g_*(A)[-j] .$$

Utilisant ([6] 2.16), on en déduit un isomorphisme

$$R f_*(g_* A) \simeq \bigoplus_j R^j f_*(g_* A)[-j] .$$

Comme g est lisse à fibres géométriquement connexes, $A_X \simeq g_*(A_D)$, de sorte qu'il nous reste à montrer que

$$(5.2.1) \quad R^{2i+1} f_*(A) = 0 \quad (i \in \mathbb{N}) .$$

Pour cela, on se ramène immédiatement, grâce à la conservativité du système des foncteurs fibres (SGA 4 VIII 3.5), au cas où S est le spectre d'un corps séparablement clos k . Alors, le morphisme g étant un composé de fibrés projectifs, il résulte de (2.2.4) que l'image réciproque

$$H^{2i+1}(X, A_X) \rightarrow H^{2i+1}(D, A_D)$$

est un monomorphisme, de sorte qu'on peut supposer que $X = D$. Dans ce cas, comme le

morphisme de projection $D \rightarrow k$ est lui-même composé de fibrés projectifs, l'assertion résulte par récurrence de (2.2.4).

COROLLAIRE 5.3.- Pour tout morphisme de schémas $u : S \rightarrow T$, la suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = R^p u_* R^q f_*(A) \Rightarrow R^{p+q}(u \circ f)_*(A)$$

est dégénérée.

Preuve : cf. [6] 1.2.

Nous allons maintenant préciser la structure multiplicative de la cohomologie de X , en examinant d'abord un cas particulier. Avec les notations précédentes, on obtient un morphisme d'anneaux

$$\alpha : A^*(S)[T_{ij_i}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j_i \leq p_m} \rightarrow A^*(X)$$

en envoyant $A^*(S)$ dans $A^*(X)$ par l'image réciproque f^* et pour tout couple (i, j) comme ci-dessus l'élément T_{ij_i} sur la $j_i^{\text{ème}}$ classe de Chern $c_{j_i}(E_i)$. Pour tout entier p , on a d'après (3.4 (iii))

$$c_p(f^*E) = \sum_{i_1 + i_2 + \dots + i_m = p} c_{i_1}(E_1) \dots c_{i_m}(E_m),$$

de sorte que, d'après la fonctorialité des classes de Chern, le morphisme s'annule sur l'idéal J_X engendré par les éléments

$$c_p(E) - \sum_{i_1 + \dots + i_m = p} T_{1, i_1} \dots T_{m, i_m}$$

pour p variable. D'où un morphisme d'anneaux

$$\varphi_X : (A^*(S)[T_{ij_i}])_{(i, j_i)} / J_X \rightarrow A^*(X).$$

PROPOSITION 5.4.- Le morphisme d'anneaux φ_X ci-dessus est un isomorphisme. Le $A^*(S)$ -module $A^*(X)$ est libre de rang

$$(r!) / (p_1! p_2! \dots p_m!).$$

Preuve : On suit l'exposé de Grothendieck (Séminaire Chevalley 1958, Anneaux de Chow et applications, Exp. IV). Nous aurons besoin du lemme suivant (cf. Lemme 1, p. 19 de loc. cit.).

LEMME 5.4.* a) Soit R un anneau commutatif $(a_i)_{1 \leq i \leq r}$ r éléments de R . Désignant par σ_i la $i^{\text{ème}}$ fonction symétrique élémentaire des éléments $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$ et par I l'idéal de l'anneau de polynômes $R[U_1, U_2, \dots, U_r]$ engendré par les éléments $\sigma_i - a_i$, la R-algèbre

$$R[U_1, U_2, \dots, U_r]/I$$

est un R -module libre de rang r !

b) Soient $r, p_1, p_2, \dots, p_m$ des entiers > 0 vérifiant l'égalité $p_1 + \dots + p_m = r$. Alors le morphisme d'anneaux de polynômes

$$V = R[T_{ij_i}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j_i \leq p_i} \rightarrow R[U_i]_{1 \leq i \leq r} = W,$$

obtenu en envoyant T_{i,j_i} sur la $j_i^{\text{ème}}$ fonctions symétrique élémentaire des éléments $(U_{p_1 + \dots + p_{i-1} + s})_{1 \leq s \leq p_i}$, est injectif et fait de W un V -module libre de rang $p_1! \dots p_m!$

En particulier, le morphisme de R -algèbres

$$R[T_1, \dots, T_r] \rightarrow R[U_1, \dots, U_r]$$

obtenu en envoyant T_i sur la $i^{\text{ème}}$ fonction symétrique élémentaire des U_i , est injectif et fait du deuxième membre un module libre de rang $r!$ sur le premier.

Montrons comment (5.4.1) implique (5.4). Plaçons-nous d'abord dans le cas

où X est le schéma D des drapeaux de E et posons pour simplifier $T_{i1} = U_i$.

Comme la projection canonique $D \rightarrow S$ est composée de $r-1$ morphismes de la forme

$P_{Y_i}(M_i) \rightarrow Y_i$ ($1 \leq i \leq r-1$), avec M_i un $\mathcal{O}_{Y_i}$ -Module localement libre de rang

$r-i+1$, on déduit de (2.2.6) que $A^*(D)$ est un $A^*(S)$ -module libre de rang $r!$ et que

le morphisme φ_D est surjectif. Mais le lemme 5.4.1 a) montre que la source de

φ_D est également un $A^*(S)$ -Module libre de rang $r!$ d'où l'assertion dans le cas $X=D$.

Dans le cas général, il est clair que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A^*(X) & \xrightarrow{g^*} & A^*(D) \\ \uparrow \varphi_X & & \uparrow \varphi_D \\ C = A^*(S)[T_{i,j_i}]/J_X & \xrightarrow{\gamma} & A^*(S)[U_k]/J_D \end{array}$$

dans lequel l'application γ est obtenue par passage au quotient à partir du morphisme de $A^*(S)$ -algèbres

$$A^*(S)[T_{i,j_i}] \rightarrow A^*[U_k]$$

défini en envoyant T_{i,j_i} sur la $j_i^{\text{ème}}$ fonction symétrique élémentaire des éléments

$$(U_{p_1 + \dots + p_{i-1} + s})_{1 \leq s \leq p_i},$$

est commutatif. Comme φ_D est un isomorphisme, il résulte de 5.4.1. b) que $A^*(D)$ un C -module libre de rang $p_1! \dots p_m!$. Par ailleurs, l'expression de g comme produit fibré de X -schémas de drapeaux montre que $A^*(D)$ est aussi un $A^*(X)$ -module libre de rang $p_1! \dots p_m!$. D'où aussitôt le fait que φ_X est un isomorphisme.

Dans l'énoncé de la proposition suivante, on convient de poser pour tout schéma Y et tout A_Y -Module M

$$Q(Y, M) = \bigoplus_{n,i} H^n(Y, M \otimes \mu_Y^{\otimes i}).$$

Le A -module $Q(Y, M)$ est canoniquement muni d'une structure de $A^*(Y)$ -module, provenant du cup-produit. Si $u: Z \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas, le morphisme image réciproque

$$u^*: Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^* M)$$

est compatible avec les structures de $A^*(Y)$ -module de $Q(Y, M)$ et de $A^*(Z)$ -module de $Q(Z, u^* M)$. On en déduit un morphisme de $A^*(Z)$ -modules, dit canonique,

$$A^*(Z) \otimes_{A^*(Y)} Q(Y, M) \rightarrow Q(Z, u^* M) .$$

PROPOSITION 5.5.- Soient S un schéma, E un O_S -Module localement libre de rang r .

On note $f: X \rightarrow S$ le S -schéma des drapeaux de type $(p_1, \dots, p_m)$ de E . Alors, pour tout A_S -Module L , le morphisme canonique

$$\alpha: A^*(X) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(X, f^* L)$$

est un isomorphisme.

Preuve : Lorsque $X = P_S(E)$, c'est une conséquence immédiate de (2.2.4) et (2.2.6).

On en conclut que c'est vrai pour $X = D$. Dans le cas général, comme les morphismes canoniques $g: D \rightarrow X$ et $h: D \rightarrow S$ sont composés de fibrés projectifs, les morphismes canoniques

$$A^*(D) \otimes_{A^*(S)} Q(S, L) \rightarrow Q(D, h^* L)$$

et

$$A^*(D) \otimes_{A^*(X)} Q(X, g^* L) \rightarrow Q(D, g^* L)$$

sont des isomorphismes. Par suite $\text{id} \otimes \alpha$ est un isomorphisme, d'où le résultat puisque $A^*(D)$ est libre sur $A^*(X)$.

Nous allons maintenant donner une variante relative de (5.4) et (5.5).

Avec les notations précédentes, soit $u: S \rightarrow T$ un morphisme de schémas. On pose

$$A^*(X/T) = \bigoplus_i R^{2i}(u \circ f)_*(A_X)$$

et de même $A^*(S/T) = \bigoplus_i R^{2i} u_*(A_S)$. Enfin, pour tout A_S -Module L , on pose

$$Q(S/T, L) = \bigoplus_{n,i} R^{2i} u_* (L \otimes \mu_S^{\otimes i})$$

et

$$Q(X/T, f^* L) = \bigoplus_{n,i} R^n (u \circ f)_* (f^* L \otimes \mu_X^{\otimes i}).$$

Pour tout couple (i, j) d'entiers, avec $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq p_i$, l'image de la classe de Chern $c_j(E_i)$ par le morphisme canonique

$$H^{2j}(X, \mu_X^{\otimes j}) \rightarrow H^0(T, R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}))$$

définit un A_T -morphisme.

$$c_{ij} : A_T \rightarrow R^{2j}(u \circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}).$$

La donnée des c_{ij} et l'image réciproque f^* permettent de définir un morphisme de $A^*(S/T)$ -Algèbres

$$\theta_1 : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} \rightarrow A^*(X/T)$$

Notant c_i les sections de $A^*(S/T)$ définies par les classes de Chern $c_i(E)$, on voit comme dans (5.4) que θ_1 s'annule sur l'idéal J engendré localement par les relations

$$\sum_{i_1 + \dots + i_m = p} T_{1,i_1} \dots T_{m,i_m} = c_p \quad (p \in \mathbb{N}).$$

D'où un morphisme de $A^*(S/T)$ -Algèbres

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} / J \rightarrow A^*(X/T).$$

PROPOSITION 5.6.- Avec les notations précédentes :

a) Le morphisme de $A^*(S/T)$ -Algèbres

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)} / J \rightarrow A^*(X/T)$$

est un isomorphisme.

b) Pour tout A_S -Module L , le morphisme canonique de $A^*(X/T)$ -Modules

$$A^*(X/T) \otimes_{A^*(S/T)} Q(S/T, L) \rightarrow Q(X/T, f^*L)$$

est un isomorphisme.

Preuve : Simple faisceautisation de (5.4) et (5.5) respectivement.

6. SCHEMAS EN GROUPES

Commençons par une propriété générale des objets tordus par des torseurs.

PROPOSITION 6.1.- Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes quasi-compact, lisse et à fibres connexes, et X un S -schéma muni d'une opération à gauche de G .

Si $f: E \rightarrow S$ est un S -torseur (à droite) sous G , on note X_E le S -schéma obtenu à partir de X par torsion au moyen de E et de l'opération de G sur X . On note $p: X \rightarrow S$ et $q: X_E \rightarrow S$ les projections canoniques. Dans ces conditions, pour tout A_S -Module M et tout entier i , le A_S -Module $R^i q_* (q^* M)$ est canoniquement isomorphe à $R^i p_* (p^* M)$.

Preuve :

$$\begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X_E \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow q \\ E & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

(D₁)

$$\begin{array}{ccc} E \times_S X & \xrightarrow{\text{pr}_2} & X \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow p \\ E & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

(D₂)

On sait que le diagramme (D₁), dans lequel φ désigne l'application canonique de passage au quotient, est cartésien. Le morphisme f étant lisse, le théorème de changement de base lisse fournit un isomorphisme

$$u: f^* R^i q_* (q^* M) \xrightarrow{\sim} R^i (\text{pr}_1)_* (\varphi^* q^* M).$$

De même, on déduit du diagramme cartésien (D₂) un isomorphisme

$$v: f^* R^i p_* (p^* M) \xrightarrow{\sim} R^i (\text{pr}_1)_* ((\text{pr}_2)^* p^* M).$$

Mais $p \circ \text{pr}_2 = q \circ \varphi$ donc, identifiant de façon claire $\varphi^* \circ q^*$ et $(\text{pr}_2)^* \circ p^*$, on définit un isomorphisme

$$v^{-1} \circ u: f^* R^i q_* (q^* M) \xrightarrow{\sim} f^* R^i p_* (p^* M).$$

Le morphisme f étant à fibres géométriques non vides et connexes, il résulte de

il résulte de (SGA 4 XII 6.5 (i)) que le morphisme d'adjonction $\text{adj} : \text{id} \rightarrow f_* f^*$ est un isomorphisme, de sorte que

$$(\text{adj})^{-1} \circ f_*(v^{-1} \circ u) \circ (\text{adj})$$

est l'isomorphisme désiré.

PROPOSITION 6.2.- (Mme RAYNAUD ([5])). Soient S un schéma et $p : G \rightarrow S$ un S -schéma en groupes réductifs (SGA 3 XIX). Pour tout A_S -Module localement constant constructible M et pour tout entier i , le A_S -Module $R^i p_*(p^* M)$ est localement constant et constructible. De plus, pour tout morphisme $u : S' \rightarrow S$ définissant un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u'} & G \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ S' & \xrightarrow{u} & S \end{array}$$

le morphisme de changement de base

$$u^* R^i p_{*}(p^* M) \longrightarrow R^i p'_*(p' \circ u')^*(M)$$

est un isomorphisme.

Preuve : Les deux assertions de l'énoncé sont locales pour la topologie étale de S . D'après (SGA 3 XII 2.3), on peut donc supposer que G est déployé. Soient alors B un sous-groupe de Borel de G du type indiqué dans (SGA 3 XXII 5.1.1), de sorte que le quotient G/B existe d'après (SGA 3 XXII 5.8.5), et $q : G \rightarrow G/B$ et $r : G/B \rightarrow S$ les morphismes canoniques. Le morphisme r étant propre et lisse, il satisfait au théorème de changement de base propre et les foncteurs $R^i r_*$ transforment faisceaux abéliens localement constants constructibles en faisceaux du même type (SGA 4 XVI 2.2). Par ailleurs, par (SGA 4 XXII 5.5.1), le S -schéma B est isomorphe à un produit fini de fibrés vectoriels et de fibrés vectoriels époutés et par suite il résulte immédiatement de (1.1) et (1.2) que, notant $t : B \rightarrow S$ le morphisme canonique, les

faisceaux $R^i t_{*}(t^*M)$, avec M un A_S -Module localement constant constructible, sont localement constants constructibles et stables par changement de base. Soit maintenant M un A_S -Module localement constant constructible. Il résulte des considérations précédentes et de (6.1) que les faisceaux $R^i q_{*}(p^*M)$ sont localement constants constructibles, et on en déduit en utilisant la suite spectrale de Leray

$$R^i r_{*}(R^j q_{*})(p^*M) \Rightarrow R^{i+j} p_{*}(p^*M)$$

qu'il en est de même des faisceaux $R^i p_{*}(p^*M)$. Enfin, d'après (6.1), les faisceaux $R^i q_{*}(p^*M)$ sont stables par changement de base ; grâce au théorème de changement de base propre pour r , on en déduit que les faisceaux $R^i p_{*}(p^*M)$ sont également stables par changement de base.

Remarque 6.3.- Comme tout S -groupe réductif est localement pour la topologie étale image réciproque par le morphisme canonique $S \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ d'un $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ -schéma réductif (SGA 3 XXIII 5.7 et XXV 1.3), (6.2) montre que le calcul de la cohomologie (à coefficients de torsion premier à la caractéristique) des schémas en groupes réductifs sur un corps algébriquement clos se ramène au problème transcendant du calcul de la cohomologie des schémas en groupes réductifs de même type sur le corps des complexes, dont la solution est connue par les méthodes de la topologie algébrique, compte tenu du théorème de comparaison (SGA 4 XI 4.4)

COROLLAIRE 6.4.- Soient S un schéma et $p : G \rightarrow S$ un S -schéma en groupes extension d'un S -schéma en groupes étale fini F et d'un S -schéma en groupes réductif H .

Alors, les conclusions de (6.2) sont valables pour tout A_S -Module localement constant constructible M .

Preuve : Quitte à faire le changement de base $F \rightarrow S$, on peut supposer F de la forme Γ_S , où Γ désigne un groupe fini ordinaire. Alors, on a un isomorphisme de S -schémas

$$G \simeq \coprod_{\gamma \in \Gamma} H,$$

et on conclut par (6.2).

COROLLAIRE 6.5.- Soient S un schéma, G un S -schéma en groupes réductif et H un sous- S -schéma en groupes réductif de G , tels que le faisceau quotient de G par H pour la topologie fidèlement plate quasicompacte soit représentable. Alors, notant $p : G/H \rightarrow S$ le morphisme canonique, les conclusions de (6.2) sont valables pour tout A_S -Module localement constant constructible M .

Preuve : Soit $f : G \rightarrow G/H$ le morphisme canonique, qui est lisse, donc de descente pour les faisceaux étales (SGA 4 VIII 9.1). Posons pour tout entier $r \geq 0$

$$G_r = G \times_{G/H} G \times_{G/H} \dots \times_{G/H} G \quad (r+1 \text{ fois}) ,$$

qui d'après SGA 3 V 1.5, s'identifie canoniquement à

$$\underbrace{\begin{array}{c} G \times H \times \dots \times H \\ S \quad S \quad S \end{array}}_{r \text{ fois}} ,$$

et notons $f_r : G_r \rightarrow G/H$ et $g_r : G_r \rightarrow S$ les morphismes canoniques, de sorte qu'en particulier $f_0 = f$. Notons enfin, pour tout entier $q \geq 0$, $H^q(M)$ le complexe

$$R^q(g_0)_*(f_0^* M) \rightrightarrows R^q(g_1)_*(f_1^* M) \rightrightarrows \dots \rightrightarrows R^q(g_r)_*(f_r^* M) \dots$$

D'après (SGA $\quad$), on a une suite spectrale de descente (ou de Čech)

$$E(M) : E_2^{pq} = H^p(H^q(M)) \Rightarrow E^n = R^n p_*(M).$$

Comme les schémas G_r sont des schémas en groupes réductifs, il résulte de 6.2 que les termes E_2^{pq} sont localement courants constructibles et compatibles avec tout changement de base. On en déduit aussitôt qu'il en est de même pour les E^n .

7. INTERSECTIONS COMPLETES

On suppose donné dans ce paragraphe un corps séparablement clos k . Si ℓ est un nombre premier $\neq \text{car}(k)$, on note pour tout k -schéma propre X et tout entier $i \geq 0$ par $b_\ell^i(X)$ [ou $b^i(X)$ si aucune confusion n'est possible] le $i^{\text{ème}}$ nombre de Betti de X pour les coefficients $\mathbb{Z}_\ell$. Si X est projectif sur k , on appelle section hyperplane de X le lieu des zéros d'une section transversale à la section nulle d'un fibré vectoriel $V(\mathcal{L})$, avec $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible ample.

THEOREME 7.1.- (Théorème de Lefschetz) Soient X un k -schéma projectif lisse, connexe de dimension n , Y un sous-schéma de X intersection de d sections hyperplanes de X , et L un $\mathcal{A}_X$ -Module localement constant constructible. Alors :

(i) L'homomorphisme image réciproque

$$H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|_Y)$$

est un isomorphisme pour $i \leq n-d-1$, et un monomorphisme pour $i = n-d$.

(ii) Supposons Y lisse sur k , de dimension $n-d$. Alors l'homomorphisme de Gysin

$$H^i(Y, (L|_Y) \otimes_{\mu_Y}^{\otimes -d}) \rightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

est un isomorphisme pour $i \geq n-d+1$ et un épimorphisme pour $i = n-d$.

Preuve : Il est bien connu que le complémentaire d'une section hyperplane est un ouvert affine, et par suite $U = X \setminus Y$ est réunion de d ouverts affines. L'assertion (i) résulte alors immédiatement de la suite exacte de cohomologie

$$\dots \rightarrow H_1^i(U, L|_U) \rightarrow H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|_Y) \xrightarrow{\partial} H_1^{i+1}(U, L|_U) \rightarrow \dots$$

et du lemme suivant.

LEMME 7.1.1.- Soit U un k -schéma de type fini de dimension n , réunion de d ouverts affines, et F un $\mathcal{A}_U$ -Module.

a) Si F est constructible,

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{pour } i \geq n+d.$$

b) Si F est localement constant et U lisse sur k ,

$$H_C^i(U, F) = 0 \quad \text{pour } i \leq n-d.$$

Pour $d=1$, l'assertion a) n'est autre que (SGA 4 XIV 3.2). Dans le cas général, notant $\mathcal{U}$ un recouvrement de U par d ouverts affines, on en déduit a) grâce à la suite spectrale de Čech

$$H^p(\mathcal{U}, H^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(U, F).$$

Montrons b). Comme les foncteurs $H_C^i(U, .)$ commutent aux limites inductives filtrantes (SGA 4 VII 3.3), on peut supposer F constructible, et alors l'assertion résulte de a), grâce à la dualité de Poincaré (SGA 4 XVIII).

Enfin, compte tenu de la définition du morphisme de Gysin via l'isomorphisme canonique

$$(7.1.2) \quad H^{i-2d}(Y, (L|_Y) \otimes_{\mu_Y}^{\otimes -d}) \simeq H_Y^i(X, L),$$

l'assertion (ii) résulte de 7.1.1 a) et de la suite exacte de cohomologie associée à un ouvert et son complémentaire

$$\dots \rightarrow H^{i-1}(U, L|_U) \xrightarrow{\partial} H_Y^i(X, L) \rightarrow H^i(X, L) \rightarrow H^i(U, L|_U) \rightarrow \dots$$

Remarque 7.1.3.— En fait, il résulte de la propriété d'excision que l'isomorphisme canonique (7.1.2) se généralise au cas où l'hypothèse de lissité sur X , et celle que L soit constructible localement constant, sont vérifiées seulement au voisinage de Y , de sorte que 7.1 (ii) se généralise dans ce cadre.

Pour des formulations nettement plus générales, voir (SGA 2 XIV 4.6), qui cependant est prouvé seulement moyennant la résolution des singularités, donc provisoirement en caractéristique 0.

COROLLAIRE 7.2.- Soient X un k -schéma projectif lisse, connexe, de dimension n , Y un sous-schéma de X intersection de d sections hyperplanes de X , et L un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible ($\ell \neq \text{car}(k)$). Alors :

(i) L'homomorphisme image réciproque

$$\alpha_i: H^i(X, L) \rightarrow H^i(Y, L|Y)$$

est un isomorphisme pour $i \leq n-d-1$, et un monomorphisme pour $i = n-d$. Si de plus L est localement libre constructible, le conoyau de α_{n-d} est sans torsion.

(ii) Supposons Y lisse sur k , de dimension $n-d$. Alors l'homomorphisme de Gysin

$$\beta_i: H^i(Y, (L|Y)(-d)) \rightarrow H^{i+2d}(X, L)$$

est un isomorphisme pour $i \geq n-d+1$ et un épimorphisme pour $i = n-d$. Si de plus L est localement libre constructible, l'épimorphisme β_{n-d} est direct et son noyau est sans torsion.

Preuve : Montrons (i), l'assertion (ii) s'en déduisant par dualité de Poincaré. Dans le cas général, un simple passage à la limite à partir de 7.1 (i) permet de conclure. Lorsque L est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau localement libre, on applique le lemme suivant au morphisme image réciproque

$$\mathbb{R}\Gamma(X, L) \rightarrow \mathbb{R}\Gamma(Y, L|Y)$$

de $D(\mathbb{Z}_\ell)$, l'hypothèse (iii) étant réalisée grâce à 7.1 (i).

LEMME 7.2.1.- Soient V un anneau de valuation discrète, k_V son corps résiduel, $u: K \rightarrow L$ un morphisme de $D(V)$.

On suppose que K et L sont à cohomologie de type fini, et on note M le mapping-cylinder de u . Alors pour tout $m \in \mathbb{Z}$ les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $H^p(M) = 0$ pour $p \leq m-1$, et $H^m(M)$ est sans torsion.

(ii) Pour tout V-module N, le morphisme

$$H^p(u \otimes \text{id}_N) : H^p(K \otimes N) \rightarrow H^p(L \otimes N)$$

est un isomorphisme pour $p \leq m-1$ et un monomorphisme pour $p = m$.

(ii bis) Pour tout V-module N on a

$$H^p(M \otimes N) = 0 \quad (p \leq m-1).$$

(iii) Le morphisme

$$H^p(u \otimes \text{id}) : H^p(K \otimes k_V) \rightarrow H^p(L \otimes k_V)$$

est un isomorphisme pour $p \leq m-1$ est un monomorphisme pour $p = m$.

(iii bis) $H^p(M \otimes k_V) = 0$ pour $p \leq m-1$.

De plus, ces conditions équivalentes impliquent :

(i bis) Le morphisme

$$H^p(u) : H^p(K) \rightarrow H^p(L)$$

est un isomorphisme pour $p \leq m-1$, est un monomorphisme de conoyau libre pour $p = m$.

Preuve : Le diagramme d'implications suivant est évident

$$\begin{array}{ccc} (ii) & \Leftrightarrow & (ii \text{ bis}) \\ \downarrow & & (i) \Rightarrow (i \text{ bis}) \\ (iii) & \Leftrightarrow & (iii \text{ bis}) \end{array}$$

Nous allons montrer séparément que $(i) \Rightarrow (ii \text{ bis})$ et $(iii \text{ bis}) \Rightarrow (i)$, ce qui suffira pour conclure. L'assertion $(i) \Rightarrow (ii \text{ bis})$ se voit sans peine sur la suite exacte de Künneth

$$0 \rightarrow H^p(M) \otimes_V N \rightarrow H^p(M \otimes N) \rightarrow \text{Tor}_1^V(H^{p+1}(M), N) \rightarrow 0.$$

La même suite exacte, pour $N = k_V$, montre que si (iii bis) est vrai,

on a

$$H^p(V) \otimes k_V = 0 \quad (p \leq m-1) \text{ et } \text{Tor}_1^V(H^m(M), k_V) = 0.$$

On en déduit (i) par le lemme de Nakayama et le critère local de platitude (EGA O_{III} 10.1.3).

Sous les hypothèses précédentes, on voit que la connaissance des groupes de cohomologie de X à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$ implique la connaissance de ceux de Y , excepté en dimension $n-1$. Le calcul de ce dernier se ramène immédiatement, sous ces conditions, au calcul de la caractéristique d'Euler-Poincaré de Y . C'est à ce calcul que nous allons maintenant nous intéresser, dans un cadre un peu plus général.

PROPOSITION 7.3.- Soient X un k -schéma propre, lisse, connexe, de dimension n , E un $\mathcal{O}_X$ -Module localement libre de rang constant r , et Y le lieu des zéros d'une section de $V(\check{E})$ transversale à la section nulle. Notant $p: X \rightarrow k$ le morphisme canonique et p_* le morphisme de Gysin correspondant on a l'égalité

$$EP(Y) = p_* (c(\check{\Omega}_X^1) c(E)^{-1} c_r(E))$$

dans $H^0(k, \mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell$.

Preuve : D'après (EGA IV 17.13.2), Y est lisse purement de dimension $n-r$ et, notant $i: Y \rightarrow X$ l'immersion canonique, le faisceau conormal à i est l'image réciproque par i du faisceau conormal $\check{E}$ à la section nulle de $V(\check{E})$. On a donc une suite exacte

$$(7.3.1) \quad 0 \rightarrow i^*(\check{E}) \rightarrow i^*(\check{\Omega}_X^1) \rightarrow \Omega_Y^1 \rightarrow 0$$

d'où résulte aussitôt l'égalité

$$(7.3.2) \quad c(\check{\Omega}_Y^1) = i^*(c(\check{\Omega}_X^1) c(E)^{-1})$$

On en déduit par (3.10) l'expression suivante pour $EP(Y)$

$$EP(Y) = p_* i_* i^* (c(\check{\Omega}_X^1) c(E)^{-1})$$

soit, compte tenu de la formule de projection pour le morphisme i ,

$$EP(Y) = p_* (c(\check{\Omega}_X^1) c(E)^{-1} i_*(1_Y)).$$

La formule de l'énoncé en résulte immédiatement grâce à (4.7).

COROLLAIRE 7.4.- Soient X un k-schéma propre, lisse, connexe, de dimension n et Y un sous-schéma fermé lisse de dimension n-1 de X, défini donc par une section d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible L. Notant p le morphisme canonique de X dans k et p le morphisme de Gysin correspondant, on a l'égalité

$$(7.4.1) \quad EP(X) - EP(Y) = p_* (c(\Omega_X^1) c(L)^{-1})$$

dans $H^0(k, \mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell$. De plus

$$(7.4.2) \quad b^{n-1}(Y) = 2b^{n-1}(X) - b^n(X) + (-1)^n p_* (c(\Omega_X^1) c(L)^{-1})$$

Preuve : L'égalité (7.4.1) provient de 7.3 et de 4.2 compte tenu de l'égalité évidente

$$1 - c(L)^{-1} c_1(L) = c(L)^{-1}$$

Utilisant (7.2), on voit que

$$b^{n-1}(Y) = b^{n-1}(X) - b^n(X) + b^{n+1}(X) + (-1)^n (EP(X) - EP(Y)).$$

Mais $b^{n-1}(X) = b^{n+1}(X)$ par dualité de Poincaré, d'où (7.4.2).

COROLLAIRE 7.5.- Soit X un sous-schéma lisse, connexe et de dimension n de $\mathbb{P}_k^{n+r}$, intersection complète globale de r diviseurs de $\mathbb{P}_k^{n+r}$, soient $X_1, X_2, \dots, X_r$.

Pour tout entier $i \in (1, r)$, on note d_i le degré de X_i . Alors :

(i) Les groupes de cohomologie $H^p(X, \mathbb{Z}_\ell)$ sont des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules libres de type fini.

(ii) Si p est un entier $\leq 2n$ et $\neq n$,

$$H^p(X, \mathbb{Z}_\ell) \simeq \begin{cases} 0 & \text{si p est impair} \\ \mathbb{Z}_\ell & \text{si p est pair.} \end{cases}$$

(iii) La caractéristique d'Euler-Poincaré de X est donnée par la formule

$$EP(X) = d_1 \dots d_r \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ j_1 + \dots + j_r = n-i}} (-1)^{n-i} \binom{n+r+1}{i} d_1^{j_1} \dots d_r^{j_r}.$$

Preuve : L'assertion (i) résulte immédiatement de (7.2). De même pour (ii), compte tenu de la cohomologie des espaces projectifs (n° 2). Montrons la partie (iii). Notons P l'espace projectif ambiant, $p: P \rightarrow k$ la projection canonique, p_* le morphisme de Gysin

correspondant et ξ la classe de $\mathcal{O}_P(1)$. Pour tout $i \in (1, r)$, le schéma X_i est défini par une section d'un $\mathcal{O}_P$ -Module inversible L_i , de sorte que X est le lieu des zéros d'une section de $V(\check{L}_1 \oplus \dots \oplus \check{L}_r)$ transversale à la section nulle. Par ailleurs on sait que l'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_P^1 \otimes \mathcal{C}_P(1) \rightarrow \mathcal{O}_P^{n+r+1} \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

d'où

$$c(\check{\mathcal{O}}_P^1) = (1 + \xi)^{n+r+1}$$

On déduit alors de (7.3) l'expression suivante pour $EP(X)$.

$$\begin{aligned} EP(X) &= p_*(c(\check{\mathcal{O}}_P^1) c(\check{L}_1 \oplus \dots \oplus \check{L}_r)^{-1} c_1(\check{L}_1) \dots c_1(\check{L}_r)) \\ &= p_*(d_1 \dots d_r \xi^r (1 + \xi)^{n+r+1} (1 + d_1 \xi)^{-1} \dots (1 + d_r \xi)^{-1}). \end{aligned}$$

Utilisant le fait que $p_*(\xi^{n+r}) = 1$ (2.2.2 c)), on en tire sans peine la formule de l'énoncé.

Remarque 7.6. On peut également obtenir l'expression de la caractéristique d'Euler-Poincaré en utilisant (4.11) et en transcrivant les calculs de Hirzebruch (3, p.160-161) qui utilisent le théorème de Riemann-Roch. Pour un calcul plus complet et la détermination de la cohomologie de Hodge des intersections complètes, on renvoie le lecteur à (SGA 7 XI).

7.7 Par analogie avec ce qui se passe dans le cas transcendant, où pour des coefficients constants on dispose d'un autre théorème bien connu de Lefschetz ([4]), on est amené à conjecturer l'énoncé suivant.*

Si X est un k -schéma projectif, lisse et connexe de dimension n et ξ la classe dans $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$ d'un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible très ample, alors pour tout $\mathcal{O}_\ell$ -faisceau constant tordu L et tout entier $p \leq n$, la multiplication par ξ^{n-p} :

$$H^p(X, L) \rightarrow H^{2n-p}(X, L(n-p))$$

est un isomorphisme.

(*) Comme Deligne l'a observé, les énoncés (7.7) sont faux sans hypothèse supplémentaire sur L . Cependant, Deligne les a démontrés (La conjecture de Weil II) lorsque de plus L est "pur".

Cet énoncé conjectural a les conséquences suivantes, également non prouvées en car $\neq 0$.

Soient X un k -schéma projectif lisse, connexe, de dimension n ,
 Y une section hyperplane lisse de X , L un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constant tordu sur X .

(i) Le morphisme image réciproque

$$H^p(X, L) \rightarrow H^p(Y, L|_Y)$$

est un épimorphisme pour $p \geq n$.

(ii) Le morphisme de Gysin

$$H^p(Y, (L|_Y)(-1)) \rightarrow H^{p+2}(X, L)$$

est un monomorphisme pour $p \leq n-2$.

Preuve : Soit $j : X \hookrightarrow P^r$ une immersion fermée et ξ_X (resp. ξ_Y) la classe dans $H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$ (resp. $H^2(Y, \mathbb{Q}_\ell(1))$) de $\mathcal{O}_X(1)$ (resp. $\mathcal{O}_Y(1)$). On note $\alpha : Y \hookrightarrow X$ l'injection canonique. Pour $q \leq n-1$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, L) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^q(Y, L|_Y) \\ \downarrow U \xi_X^{n-1-q} & & \downarrow U \xi_Y^{n-1-q} \\ H^{2n-2-q}(X, L(n-1-q)) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^{2n-2-q}(Y, (L|_Y)(n-1-q)) \end{array}$$

est commutatif et la colonne de droite est (conjecturalement) un isomorphisme. Posons $p = 2n-2-q$; pour $q \leq n-2$, soit $p \geq n$, la ligne du haut est un isomorphisme (7.2), d'où l'assertion (i). L'assertion (ii) se prouve de même en considérant cette fois le diagramme suivant, avec $p \leq n-1$.

$$\begin{array}{ccc}
 H^p(Y, (L|Y)(-1)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{p+2}(X, L) \\
 \downarrow U \otimes_Y^{n-1-p} & & \downarrow U \otimes_X^{n-1-p} \\
 H^{2n-2-p}(Y, (L|Y)(n-2-p)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{2n-p}(X, L(n-1-p))
 \end{array}$$

dans lequel la ligne du bas est un isomorphisme pour $2n-2-p \geq n$, soit $p \leq n-2$ (7.2 (ii)).

Pour une discussion de ces conjectures et de leurs conséquences, on renvoie le lecteur à l'exposé de Kleiman (Algebraic cycles and the Weil conjectures, in

"Dix exposés sur la cohomologie de schémas").

8. VARIETES ECLATEES

Dans ce numéro, nous donnons une variante cohomologique des calculs pour le groupe K et le "groupe des classes de cycles" d'un schéma éclaté, donnés dans SGA 6 VII 3.7 et 4.8. Les hypothèses et les notations sont celles du début du paragraphe 4 (4.1 à 4.3). Dans ces conditions, le morphisme "classe fondamentale"

$$\gamma : j_*(\mu_Y^{\otimes -1})[-2] \rightarrow A_X,$$

fournit, après application du foncteur Rf_* , un morphisme

$$Rf_*(\gamma) : i_* Rg_*(\mu_Y^{\otimes -1})[-2] \rightarrow Rf_*(A_X).$$

THEOREME 8.1.- Le morphisme de $D^+(X, A)$

$$(8.1.1) \quad A_X \oplus i_* Rg_*(\mu_Y^{\otimes -1})[-2] \rightarrow Rf_*(A_X) \oplus i_*(\mu_Y^{\otimes -d})[-2d]$$

défini par la matrice

$$\begin{pmatrix} \text{adj} & Rf_*(\gamma) \\ 0 & i_*(\text{trace}) \end{pmatrix}$$

est un isomorphisme.

Preuve : Grâce à la conservativité du système des foncteurs fibres, il suffit de vérifier l'assertion au-dessus de chaque point x de X . Elle est évidente au-dessus de $U = X \setminus Y$. Pour x appartenant à Y , on se ramène, grâce au théorème de changement de base propre, à prouver le lemme suivant (avec $r = d-1$).

LEMME 8.2.- Soient k un corps séparablement clos, $r \geq 1$ un entier, et $P = P_k^r$.

Alors :

- a) L'application canonique $A \rightarrow H^0(P, A)$ est une bijection.
- b) $H^1(P, A) = H^{2r-1}(P, A) = 0$.

c) Pour $0 \leq p \leq 2r-2$, la multiplication par $\xi = cl(O_p(1)) \in H^2(P, \mu)$.

$$H^p(P, \mu_P^{\otimes -1}) \rightarrow H^{p+2}(P, A)$$

est un isomorphisme.

d) Le morphisme trace $H^{2r}(P, \mu_P^{\otimes -1}) \rightarrow H^0(k, \mu_k^{\otimes -(r+1)})$ est une bijection.

Le lemme est une conséquence immédiate de 2.2.2.

Pour l'énoncé du corollaire suivant, on convient de poser pour tout X-schéma $h: T \rightarrow X$, toute partie fermée Z de T et tout complexe M de A_X -Modules

$$H^*(T, M) = H^*(T, h^*(M))$$

et

$$H_Z^*(T, M) = H_Z^*(T, h^*(M)).$$

COROLLAIRE 8.3.- Pour tout complexe M de A_X -Modules et tout $p \in \mathbb{Z}$, les applica-
tions

$$(8.3.1.) \quad H^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \rightarrow H^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d})$$

et

$$(8.3.2) \quad H_Y^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \rightarrow H_Y^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d})$$

définies par la matrice

$$\begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix}$$

sont des bijections.

Preuve : Notons provisoirement u le morphisme (8.1.1). Compte tenu de la formule de projection, les flèches (8.3.1) et (8.3.2) sont celles induites sur les $p^{\text{èmes}}$ objets de cohomologie par les morphismes $R\Gamma(X, \mu \otimes_{\underline{M}} id_M)$ et $R\Gamma(X, u \otimes_{\underline{M}} id_M)$ respectivement, d'où l'assertion.

8.4. Nous allons maintenant expliciter l'isomorphisme inverse de (8.3.2) et aurons besoin pour cela de quelques lemmes.

LEMME 8.4.1.- Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang constant d , et $p: P = P_S(E) \rightarrow S$ le fibré projectif associé. Désignant par F le $\mathcal{O}_P$ -Module défini par la suite exacte canonique

$$0 \rightarrow F \rightarrow p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

on a la relation

$$p_*(c_{d-1}(\check{F})) = 1.$$

Preuve : Désignons par c_i les classes de Chern de E , et posons $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. De l'égalité

$$p^*(c(E)) = c(F)(1 + \xi) \quad \text{résulte que}$$

$$c(F) = p^*(c(E))(1 + \xi)^{-1} \quad \text{d'où}$$

$$(8.4.2) \quad c_{d-1}(F) = \sum_{0 \leq i \leq d-1} (-1)^{d-1-i} c_i \xi^{d-1-i}.$$

Or l'homomorphisme p_* diminue les degrés de $2d-2$ et on a $p_*(\xi^{d-1}) = 1$ (2.2.2). Le lemme s'obtient alors en appliquant l'homomorphisme p_* aux deux membres de (8.4.2), et en utilisant la formule de projection.

LEMME 8.4.3.- On note F le $\mathcal{O}_Y$ -Module localement libre défini par la suite exacte canonique

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_Y(1) \rightarrow 0.$$

Soient M un A_X -Module localement constant constructible au voisinage de Y , et p un entier ≥ 0 . Pour tout $y \in H^p(Y, M)$, on a la relation

$$f^*(i_*(y)) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F}))$$

dans $H_{Y'}^{p+2d}(X', M \otimes_{\mu}^{\otimes d})$.

Preuve : Posons $z = f^*(i_*(y)) - j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F}))$.

On a

$$j^*(z) = g^*i^*(y) - j^*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

d'où, grâce à (4.1) et au lemme de linéarité de (SGA 4 XVIII),

$$(8.4.4) \quad j^*(z) = g^*(y)[c_d(g^*\check{N}) - c_{d-1}(\check{F})c_1(0_Y, \langle -1 \rangle)] = 0.$$

Posant $U = X \dot{=} Y$ et $U' = X' \dot{=} Y'$, on a un diagramme commutatif exact évident

$$(8.4.5) \quad \begin{array}{ccccc} H^{p+2d-1}(U') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_{Y'}(X') & \xrightarrow{j^*} & H^{p+2d}(Y) \\ \uparrow \wr & & \uparrow f^* & & \uparrow g^* \\ H^{p+2d-1}(U) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_Y(X) & \xrightarrow{i^*} & H^{p+2d}(Y) \end{array},$$

avec des simplifications de notations évidentes. La considération de (8.4.5) et (8.4.4) montre alors que z est de la forme

$$z = f^*(t),$$

avec $t \in H^{p+2d}_Y(X, M \otimes \mu^{\otimes d})$. Par (4.2), on a $t = f_*(z)$, de sorte qu'il suffit de voir que $f_*(z) = 0$. Or

$$f_*(z) = f_* f^*(i_*(y)) - f_* j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) ,$$

d'où en utilisant (4.2),

$$f_*(z) = i_*(y) - i_* g_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

On conclut en utilisant la formule de projection pour le morphisme g , et (8.4.2).

PROPOSITION 8.5.- Soit M un A_X -Module localement constant constructible au voisinage de Y .

a) Notant $\gamma: H^*_Y(X', M \otimes \mu^{\otimes d}) \rightarrow H^*(Y', M \otimes \mu^{\otimes(d-1)})(-2)$ l'unique application définie par la relation

$$(8.5.1) \quad f^* \circ f_* = j_* \circ \gamma + \text{id},$$

on a

$$(8.5.2) \quad g_* \circ \gamma = 0,$$

et la matrice inverse de (8.3.2) est

$$(8.5.3) \quad \begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(.)c_{d-1}(F) \end{pmatrix} .$$

b) Pour tout entier $p \geq 0$, la suite

$$0 \rightarrow H^{p-2d}(Y, M(-d)) \xrightarrow{\lambda} H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M) \xrightarrow{\mu} H^p(X', M) \rightarrow 0,$$

dans laquelle λ et μ désignent les flèches

$$\lambda : x \longmapsto [g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)]$$

$$\mu : (x, y) \mapsto j_*(x) + f^*(y)$$

est exacte. De plus, l'application λ a pour inverse à gauche

$$\lambda' : (x, y) \longmapsto g_*(x) .$$

Preuve : Montrons a). Compte tenu de 4.2 ($f_* f^* = \text{id}$), il suffit, pour voir que

$$\begin{pmatrix} f^* & -i_* \\ -\gamma & g^*(.)c_{d-1}(F) \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix} = \text{id} ,$$

de prouver que

$$(8.5.4) \quad \gamma j_* + \text{id} = g^*[g_*(.)c_{d-1}(\check{F})],$$

$$\text{et } (8.5.5) \quad \gamma f^* = 0 .$$

De (8.5.1), on déduit que

$$f^* f_* f^* = j_* \gamma f^* + f^* ,$$

d'où par (4.2) $j_* \gamma f^* = 0$, d'où résulte (8.5.5), puisque j_* est un isomorphisme.

Montrons (8.5.4). De (8.5.1) résulte que

$$f^* f_* j_* = j_* \gamma j_* + j_* ,$$

soit, puisque $f_* j_* = i_* g_*$ et compte tenu de (8.4.3),

$$j_* g^* (g_*(.) c_{d-1}(F)) = j_* \gamma j_* + j_* .$$

La relation (8.5.4) en résulte en multipliant à gauche par l'inverse de j_* . Enfin (8.5.2) s'obtient en écrivant que le composé des deux matrices dans l'autre sens est l'identité. Montrons b). De 8.4.3 et 8.4.1 respectivement résulte que $\mu \circ \lambda = 0$ et $\lambda' \circ \lambda = \text{id}$. Par ailleurs, l'application μ est surjective d'après (8.3). Il reste donc à voir que $\text{Ker}(\mu) \subset \text{Im}(\lambda)$. Mais $\mu \circ (\lambda \circ \lambda') = 0$ et $\lambda' \circ (\lambda \circ \lambda') = \text{id}$ de sorte que $\mu(x) = 0$ implique que

$$(\mu \oplus \lambda')(\lambda \circ \lambda'(x)) = (\mu \oplus \lambda')(x) ,$$

d'où $x = \lambda \circ \lambda'(x)$ d'après 8.3.

8.6. Nous allons maintenant essayer de déterminer la structure multiplicative de la cohomologie de X' . Pour cela, nous poserons pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et tout A_X -Module M localement constant constructible au voisinage de Y

$$\nabla^p(X', M) = H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M) .$$

Pour $p, q \in \mathbb{Z}$ et M, N deux A_X -Modules localement constants constructibles au voisinage de Y , on définit une loi de composition

$$(8.6.1) \quad U : \nabla^p(X', M) \otimes_A \nabla^q(X', N) \rightarrow \nabla^{p+q}(X', M \otimes_A N)$$

par la formule

$$(8.6.2) \quad (y'_1, x_1) U (y'_2, x_2) = (-y'_1 y'_2 \xi + y'_1 g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y'_2 g^* i^*(x_1), x_1 x_2)$$

Cette loi de composition est clairement anticommutative, et un calcul facile mais fastidieux montre qu'elle est associative. En particulier,

$$\nabla^*(X', A) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', A)$$

est aussi muni d'une structure de A -algèbre graduée commutative (au sens des algèbres graduées par $\mathbb{Z}$), et

$$\nabla^*(X', M) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', M)$$

est muni d'une structure de module gradué sur l'anneau gradué $\nabla^*(X', A)$.

PROPOSITION 8.6.3 a) Pour tout couple (M, N) de A_X -Modules localement constants constructibles au voisinage de Y , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \nabla^*(X', M) \otimes \nabla^*(X', N) & \xrightarrow{\mu \otimes \mu} & H^*(X', M) \otimes H^*(X', N) \\ \downarrow (8.6.1) & & \downarrow U \\ \nabla^*(X', M \otimes N) & \xrightarrow{\mu} & H^*(X', M \otimes N) \end{array}$$

est commutatif. En particulier, l'application surjective

$$\mu_A = \mu : \nabla^*(X', A) \rightarrow H^*(X', A)$$

est un morphisme d'anneaux, et l'application

$$\mu_M = \mu : \nabla^*(X', M) \rightarrow H^*(X', M)$$

est un morphisme de modules sur anneaux variables.

b) Si l'on fait opérer $\nabla^*(X', A)$ sur $H^*(Y, M(-d))(-2d)$ au moyen de l'application

$$\begin{aligned} \nabla^p(X', A) \otimes_{H^{q-2d}(Y, M(-d))} &\rightarrow H^{p+q-2d}(Y, M(-d)) \\ (y', x) \otimes y &\longmapsto i^*(x) \cdot y \end{aligned}$$

alors l'application λ de 8.5 b) devient un morphisme de $\nabla^*(X', A)$ -modules.

Preuve : Montrons a). Avec les notations de 8.6.2., il s'agit de montrer l'égalité

$$\begin{aligned} j_*(-y'_1 y'_2 \xi + y'_1 g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y'_2 g^* i^*(x_1)) + f^*(x, x_2) \\ = (j_*(y'_1) + f^*(x_1))(j_*(y'_2) + f^*(x_2)) . \end{aligned}$$

Elle résulte sans peine des égalités

$$\begin{cases} f^*(x_1)f^*(x_2) = f^*(x_1x_2) & (\text{multiplicativité de } f^*) \\ j_*(-y'_1y'_2\xi) = j_*(y')j_*(y') & (4.5) \\ j_*(y'g^*i^*(x)) = j_*(y'j^*f^*(x)) = j_*(y')f^*(x) & (\text{formule de projection}). \end{cases}$$

Montrons b). L'égalité à prouver, à savoir

$$\lambda(i^*(x), y) = (y', x) \cdot \lambda(y)$$

se décompose en les deux suivantes.

$$g^*(i^*(x), y)c_{d-1}(\check{F}) = \begin{cases} -y'g^*(y)c_{d-1}(\check{F})\xi + y'g^*i^*(-i_*(y)) \\ + g^*(i^*(x))g^*(y)c_{d-1}(\check{F}) \end{cases}$$

$$\text{et } -i_*(i^*(x)y) = -x i_*(y).$$

La seconde n'est autre que la formule de projection pour le morphisme i .

La première découle immédiatement des relations

$$\begin{cases} -\xi c_{d-1}(\check{F}) = g^*[c_d(\check{N})] & (\text{suite exacte de 8.4.3}) \\ i^*i_*(y) = y c_d(\check{N}) & (4.1) \end{cases}$$

9. ANNEAU DE CHOW D'UNE VARIÉTÉ ÉCLATÉE ET FORMULE DE SELF-INTERSECTION
DANS L'ANNEAU DE CHOW.

On se propose dans ce paragraphe de donner la démonstration, dûe à MUMFORD, de l'énoncé analogue de 4.1 dans l'anneau de Chow. On montrera ensuite comment on peut en déduire la "formule-clef" (8.4.3), et par suite déterminer la structure de l'anneau de Chow d'une variété éclatée.

Conformément aux conventions de 3.9, on note $C^*(X)$ l'anneau de Chow d'un schéma X quasi-projectif et lisse sur un corps k . La théorie de classes de Chern utilisée est celle de [1].

On se servira plusieurs fois du lemme suivant.

LEMME 9.1.- Soient S un schéma quasi-projectif et lisse sur un corps séparablement clos k , E un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang constant $r+1$, et $p: P = P_S(E) \rightarrow S$ le fibré projectif associé. On désigne par F le $\mathcal{O}_P$ -Module défini par la suite exacte canonique

$$(9.1.0) \quad 0 \rightarrow F \rightarrow p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

et on pose $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. Alors :

(i) Pour tout $y \in C^*(S)$, on a

$$(9.1.1) \quad y = p_*(p^*(y)c_r(\check{F})).$$

(ii) Supposons que $E = N \oplus \mathcal{O}_S$, avec N un $\mathcal{O}_S$ -Module localement libre de rang r , de sorte que P s'identifie à la complétion projective $\hat{N}$ de $V(N)$, et notons

$$s: S \rightarrow P_S(E)$$

la section composée de la section nulle de $V(N)$ et de l'inclusion canonique $V(N) \hookrightarrow \hat{N}$.

Alors :

(a) Pour tout $y \in C^*(S)$, on a les relations :

$$(9.1.2) \quad s_*(y) = p^*(y)c_r(\check{F}) = p^*(y) \left(\sum_{i=0}^r p^*(c_i(\check{N})) \xi^{r-i} \right), \text{ dans } C^*(\hat{N}).$$

$$(9.1.3) \quad s^* s_*(y) = y c_r(\check{N}), \text{ dans } C^*(S).$$

(b) Pour tout $z \in C^*(\hat{N})$, on a :

$$(9.1.4) \quad s^*(z) = p_*(z c_r(\check{F})) \quad , \text{ dans } C^*(S).$$

Preuve : Montrons (9.1.1). Grâce à la formule de projection pour p , il suffit de voir que $p_*(c_r(\check{F})) = 1$. Pour cela, il n'y a qu'à copier la preuve de 8.4.1, en utilisant les relations ([CH] 4 (17)). L'égalité du 1^e et du 3^e membre de (9.1.2) n'est autre que le lemme 3 de [1]. Paraphrasant la preuve de (8.4.1), on voit que

$$(9.1.2) \text{ bis} \quad c_r(\check{F}) = \sum_{i=0}^r p^*(c_i(\check{N})) \xi^{r-i} ,$$

ce qui achève la démonstration de (9.1.2). Appliquant le foncteur s^* aux deux membres extrêmes de (9.1.2), on voit, puisque $p \circ s = \text{id}$, que (9.1.3) sera conséquence de l'égalité

$$s^*\left(\sum_{i=0}^{r-1} p^*(c_i(\check{N})) \xi^{r-i}\right) = 0 ,$$

et à fortiori des égalités

$$(9.1.5) \quad s^*(\xi^i) = 0 \quad (i > 0).$$

Montrons (9.1.5). Notant $\alpha : V(N) \rightarrow \hat{N}$ l'inclusion canonique, on a évidemment $\alpha^*(\sigma_p(1)) \simeq \mathbb{C}_{V(N)}$, d'où

$$\alpha^*(\xi) = \alpha^*(c_1(\sigma_p(1))) = c_1(\sigma_{V(N)}) = 0$$

par fonctorialité des classes de Chern. L'assertion en résulte aussitôt par définition de s . Montrons (9.1.4). Nous utiliserons pour cela l'égalité

$$(9.1.6) \quad \xi c_r(\check{F}) = c_{r+1}(p^*(\check{N}) \oplus \sigma_p) = 0 ,$$

qui résulte aussitôt de la suite exacte (9.1.0). L'élément z admet une décomposition unique de la forme

$$z = \sum_{i=0}^r p^*(a_i) \xi^i \quad , \quad \text{avec } a_i \in C^*(S),$$

([CH] 4 Th 1). De (9.1.5) résulte que $s^*(z) = a_0$. Par ailleurs, l'égalité (9.1.6) montre que $z c_r(\check{F}) = p^*(a_0) c_r(\check{F})$, et on conclut par (9.1.1).

Enonçons maintenant la "formule de self-intersection" dans l'anneau de Chow.

THEOREME 9.2 (MUMFORD).— Soient k un corps séparablement clos et $i: Y \hookrightarrow X$ une immersion fermée, purement de codimension d , de k -schémas quasiprojectifs et lisses. Alors, notant N le faisceau normal de i , on a pour tout $y \in C^*(Y)$ l'égalité

$$i^* i_*(y) = y \cdot c_d(\check{N})$$

dans $C^*(Y)$.

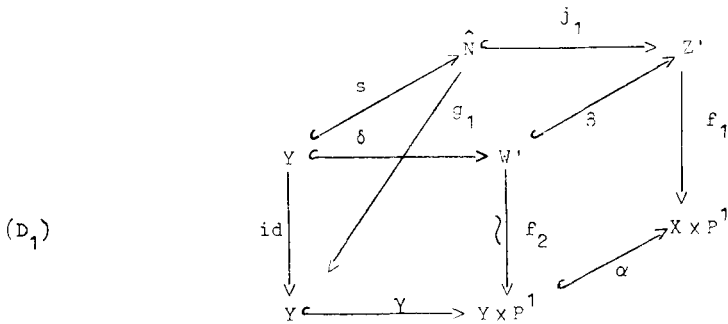
Pour la preuve, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de notations et de schémas auxiliaires.

Plongeons X dans $Z = X \times_k P_k^1$ au moyen du morphisme $u: t \mapsto (t, 0)$, de sorte que l'on a un diagramme cartésien

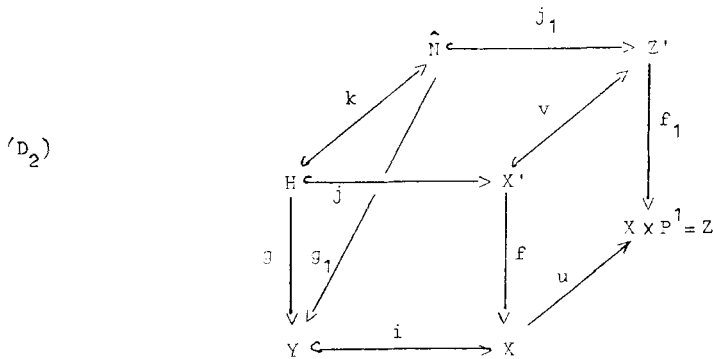
$$\begin{array}{ccc} \hat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z' \\ g_1 \downarrow & & \downarrow f_1 \\ Y & \xrightarrow{i_1} & Z \end{array}$$

où Z' désigne l'éclaté de Z le long de Y , et $\hat{N} = P_Y(N \oplus O_Y)$ est la complétion projective du fibré vectoriel $V(N)$. Comme dans l'énoncé de 9.1, on note $s: Y \hookrightarrow \hat{N}$ le morphisme composé de la section nulle de $V(N)$ et de l'inclusion canonique $V(N) \subset \hat{N}$.

L'inclusion $Y \subset X$ permet d'identifier $Y \times P^1 = W$ à un sous-schéma fermé de $X \times P^1$. On note W' le "transformé pur de $Y \times P^1$ par f_1 ", i.e. le sous-schéma de Z' éclaté de $Y \times P^1$ le long de $Y = Y \times 0$. Il est clair que $W' \cap \hat{N}$ s'identifie à la section nulle de $\hat{N}$ et que, comme Y est de codimension 1 dans $Y \times P^1$, le morphisme canonique $f_2: W' \rightarrow Y \times P^1$ est un isomorphisme. Les autres notations relatives à W' sont fixées par le diagramme canonique



De même, notant X' le sous-schéma fermé de Z' , éclaté de $X = X \times 0$ le long de Y , il est clair que $P(\hat{N}) = X' \cap \hat{N}$ s'identifie à l'hyperplan à l'infini H de $\hat{N}$. Les autres notations relatives à X' sont fixées par le diagramme canonique



Nous allons maintenant donner sous forme de lemme un certain nombre de relations utiles pour la suite. On note le $\hat{O}_N$ - Module localement libre défini par la suite exacte canonique

$$(9.3.0) \quad 0 \rightarrow E \rightarrow g_1^*(N \oplus O_Y) \rightarrow \hat{O}_N(1) \rightarrow 0,$$

et on pose

$$(9.3.1) \quad \bar{\xi} = c_1(0_{\hat{N}}(1)).$$

Lemme 9.3.- Avec les notations précédentes, on a les relations.

$$(9.3.2) \quad j_1^*(\beta_*(1)) = c_d(\check{E}) \quad , \quad \text{dans } C^*(\hat{N}) \quad .$$

$$(9.3.3) \quad j_1^*(v_*(1)) = \bar{\xi} \quad , \quad \text{dans } C^*(\hat{N}) \quad .$$

$$(9.3.4) \quad f_1^* u_*(1) = (j_1)_*(1) + v_*(1), \quad \text{dans } C^*(Z').$$

Preuve : Tous les k -schémas envisagés étant lisses, il est immédiat, pour des raisons de dimension, que les morphismes j_1 et β (resp. j_1 et v) sont transversaux. De ([CH] 4Cor. 1 de la prop. 2) résultent alors les égalités

$$\begin{cases} j_1^* \beta_*(1) = s_*(1) \\ j_1^* v_*(1) = k_*(1) \end{cases} .$$

Les égalités (9.3.2) et (9.3.3) proviennent alors de (9.1.2) et de la normalisation des classes de Chern ([CH] 4-18) respectivement. Montrons (9.3.4). Le cycle X' de Z' étant le transformé pur de $X \times 0$ par f_1 , on a a priori une égalité de la forme

$$(9.3.5) \quad f_1^* u_*(1) = (j_1)_* g_1^*(\mu) + v_*(1),$$

avec $\mu \in \Gamma(Y, N)$, et il s'agit de voir que $\mu = 1$. On peut le faire en adaptant la preuve de (SGA 7 X 2.6.3). Nous allons donner ici une démonstration directe. Appliquant j_1^* aux deux membres de (9.3.5), on obtient (cf. (D_2)) :

$$(9.3.6) \quad g_1^* i^* u_*(1) = j_1^* (j_1)_* g_1^*(\mu) + j_1^* v_*(1).$$

Un cas très particulier de (9.1.3), ou une vérification directe, montre que $u^* u_*(1) = 0$. Utilisant (9.3.3), il résulte de (9.3.6) que

$$(9.3.7) \quad 0 = j_1^* (j_1)_* g_1^*(\mu) + \bar{\xi} \quad .$$

Quitte à se placer au-dessus d'un voisinage d'une composante connexe de Y , on peut supposer Y connexe, de sorte que (9.3.7) prend la forme

$$(9.3.7) \text{ bis} \quad 0 = \mu j_1^*(j_1)_*(1) + \bar{\xi} \quad , \text{ avec } \mu \in \mathbb{N} \quad .$$

Comme $j_1^*(j_1)_*(1)$ est homogène de degré 1, il est de la forme

$$j_1^*(j_1)_*(1) = g_1^*(\rho) + \nu \bar{\xi} \quad ,$$

avec $\rho \in C^1(Y)$ et $\nu \in \mathbb{Z}$. Portant cette expression dans (9.3.7) bis, on obtient aussitôt $\rho = 0$ et $\mu\nu = -1$, avec $\mu \in \mathbb{N}$, d'où $\mu = 1$ et $\nu = -1$, ce qui achève la preuve de (9.3.4).

La clef de la démonstration de 9.2 réside dans la preuve du lemme suivant (qui serait évident si on savait, comme c'est le cas en cohomologie, que $j_1^*(j_1)_*(y) = -y \bar{\xi}$ pour tout $y \in C^*(\hat{N})$).

LEMME 9.4.- Pour tout $y \in C^*(\hat{N})$, on a :

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = 0 \quad .$$

Preuve : L'élément y admet dans $C^*(\hat{N})$ une unique décomposition de la forme

$$y = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(a_p) \bar{\xi}^p \quad ,$$

soit, d'après (9.3.3),

$$(9.4.1) \quad y = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(a_p) [j_1^* v_*(1)]^p \quad .$$

Compte tenu de la formule de projection ([CH] 4 I 9) pour le morphisme j_1 et de (9.1.6), on en déduit que

$$c_d(\check{E}) j_1^*(j_1)_*(y) = c_d(E) j_1^*(j_1)_* g_1^*(a_0) \quad ;$$

autrement dit, on est ramené à montrer 9.4 lorsque y est de la forme $g_1^*(a)$, avec $a \in C^*(Y)$. Ceci dit, l'élément $j_1^*(j_1)_*(g_1^*(a))$ admet à son tour dans $C^*(\hat{N})$ une unique décomposition de la forme

$$(9.4.2) \quad j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = \sum_{0 \leq p \leq d} g_1^*(b_p) \overline{\xi}^p,$$

et, utilisant une nouvelle fois (9.1.6), on a à montrer que $g_1^*(b_0) c_d(\check{E}) = 0$. En fait, nous allons voir (ce qui d'ailleurs équivaut d'après 9.1.1) que l'on a même $b_0 = 0$. Compte tenu de (9.3.3), nous pouvons réécrire (9.4.2) sous la forme

$$(9.4.3) \quad j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = g_1^*(b_0) + z j_1^* v_*(1),$$

avec $z \in C^*(\hat{N})$. Appliquant $(j_1)_*$ aux deux membres de (9.4.3) on obtient, compte tenu de la formule de projection pour j_1 ,

$$(9.4.4) \quad (j_1)_* g_1^*(b_0) = [(j_1)_* g^*(a)] \cdot (j_1)_*(1) - v_*(1) \cdot (j_1)_*(z).$$

Portant dans (9.4.4) l'expression de $(j_1)_*(1)$ déduite de (9.3.4), on obtient :

$$(9.4.5) \quad (j_1)_* g_1^*(b_0) = (j_1)_* g_1^*(a) \cdot f_1^* u_*(1) - v_*(1) \cdot [(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)].$$

Comme $X \times 0$ est linéairement équivalent à $X \times 1$ dans $X \times P^1$, on a l'égalité $f_1^* u_*(1) = f_1^*(X \times 1)$, d'où, comme $\hat{N} \cap f_1^{-1}(X \times 1) = \emptyset$,

$$(9.4.6) \quad (j_1)_* g_1^*(a) \cdot f_1^* u_*(1) = 0.$$

Comparant avec (9.4.5), on en déduit

$$(9.4.7) \quad (j_1)_* g_1^*(b_0) = -v_*(1) [(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)].$$

Par ailleurs, il est clair que $W' \cap X' = \emptyset$; en effet, ils pourraient tout au plus se couper au-dessus de Y , où l'un donne la section nulle et l'autre l'hyperplan à l'infini de $\hat{N}$. Par suite, $\beta^* v_*(1) = 0$, d'où par (9.4.7) :

$$(9.4.8) \quad \beta^* (j_1)_* g_1^*(b_0) = 0.$$

Mais, comme on l'a déjà remarqué (cf. preuve de 9.3.2), β et j_1 sont transversaux, de sorte que (9.4.8) fournit

$$(9.4.9) \quad 0 = \delta_* s^* g_1^*(b_0) = \delta_*(b_0).$$

Enfin, appliquant $(f_2)_*$ à (9.4.9), on obtient $\gamma_*(b_0) = 0$, d'où $b_0 = 0$, puisque γ_* est injectif (γ admet une rétraction évidente).

9.5. Montrons enfin comment ce qui précède entraîne le théorème. Notons

$p : X \times P_K^1 \rightarrow X$ la première projection, de sorte que $i = p \circ i_1$. Si $y \in C^*(Y)$, on a évidemment

$$(9.5.1) \quad i_*^* i_*(y) = (i_1)_*^* (\bar{x}), \text{ avec } \bar{x} = p_*^* i_*(y).$$

D'après (9.1.1), on en déduit que

$$(9.5.2) \quad \begin{aligned} i_*^* i_*(y) &= (g_1)_* [g_1^* i_1^* (\bar{x}) c_d(\check{E})], \text{ soit} \\ i_*^* i_*(y) &= (g_1)_* [j_1^* f_1^* (\bar{x}) \cdot c_d(\check{E})]. \end{aligned}$$

Pour prouver le théorème, on peut, par linéarité, supposer que y est le cycle irréductible associé à une sous-variété T de Y , de sorte que $\bar{x}$ correspond au cycle $T \times P^1$ de $Z = X \times P^1$. Notant θ le transformé pur par f_1 de $T \times P^1$, i.e. l'adhérence de l'image réciproque de $T \times P^1$ au dessus de $Z \simeq Y$, on a une relation de la forme

$$(9.5.3) \quad f_1^* (\bar{x}) = \theta + (j_1)_* (w), \text{ avec } w \in C^*(\hat{N}).$$

Portons cette expression dans (9.5.2). Il résulte alors de 9.4 que

$$(9.5.4) \quad i_*^* i_*(y) = (g_1)_* [j_1^* (\theta) c_d(\check{E})],$$

d'où, par (9.1.4),

$$(9.5.5) \quad i_*^* i_*(y) = s_*^* j_1^* (\theta).$$

Mais, comme le schéma (réduit) sous-jacent à θ est l'éclaté de $T \times P^1$ le long de $T = (T \times P^1) \cap Y$, il coupe transversalement la section nulle de $\hat{N}$ suivant l'image de T par ladite section nulle. Par suite,

$$j_1^* (\theta) = s_*(y),$$

ce qui, compte tenu de (9.5.5) et (9.1.3), achève la preuve du théorème.

Venons-en maintenant à la "formule-clef" mentionnée dans l'introduction.

Les notations adaptées, rappelées pour la plupart, sont celles de 4. On observera qu'elles sont compatibles avec celles introduites dans le présent paragraphe, à ceci près que le schéma noté Y' dans 4 est ici noté H (pour "hyperplan"). On utilisera d'ailleurs les deux notations concurremment.

PROPOSITION 9.6.- Soient k un corps séparablement clos et $i: Y \hookrightarrow X$ une immersion fermée, purement de codimension d , de k -schémas quasiprojectifs et lisses. Désignant par $f: X' \rightarrow X$ le X -schéma obtenu en faisant éclater X le long de Y , soit

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

le diagramme cartésien construit à partir de f et i . Alors, notant F le $\mathcal{O}_{Y'}$ -Module localement libre défini par la suite exacte canonique

$$(9.6.1) \quad 0 \rightarrow F \rightarrow g^*(N) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0,$$

on a l'égalité

$$(9.6.2) \quad f^* i_*(y) = j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})),$$

dans $C^*(X')$, pour tout $y \in C^*(Y)$.

Avant de prouver 9.6, nous allons dégager sous forme de lemme quelques propriétés des diagrammes (D_1) et (D_2) qui n'ont pas été établies jusqu'à présent.

LEMME 9.7.- On a les égalités :

- (i) $c_d(\check{E}) = k_*(c_{d-1}(\check{F})) + (g_1)^*(c_d(\check{N})).$
- (ii) $\beta_* f_2^* \gamma_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y)$ pour tout $y \in C^*(Y)$.
- (iii) $f_1^* u_*(t) = (j_1)_* [(i \circ g_1)^*(t)] + v_* f^*(t)$ pour tout $t \in C^*(X)$.

Preuve : Montrons (i). On pose $\xi = c_1(O_Y, (1)) = k^*(\xi)$. En paraphrasant la preuve de (8.4.1), on obtient les égalités :

$$(9.7.1) \quad c_d(\check{E}) = \sum_{p=0}^d g_1^*(c_p(\check{N})) \xi^{d-p}.$$

$$(9.7.2) \quad c_{d-1}(\check{F}) = \sum_{q=0}^{d-1} g_1^*(c_q(\check{N})) \xi^{d-1-q}.$$

De (9.7.2), on déduit :

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} k_* k^*[g_1^*(c_q(\check{N})) \xi^{d-1-q}],$$

d'où, grâce à la formule de projection pour k et au fait que $k_*(1) = \xi$,

$$(9.7.3) \quad k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} g_1^*(c_q(\check{N})) \xi^{d-q}.$$

L'assertion (i) résulte aussitôt de la comparaison de (9.7.1) et (9.7.3). Montrons (ii). On peut supposer que y est un cycle irréductible de Y , correspondant à une sous-variété notée de même. Alors le cycle $\gamma_*(y) = y \times 0$ et rationnellement équivalent à $y \times 1$, de sorte qu'il suffit de voir l'égalité de cycles

$$(9.7.4) \quad \beta_* f_2^*(y \times 1) = f_1^* \alpha_*(y \times 1).$$

Mais, comme $(y \times 1) \cap (Y \times 0) = \emptyset$, f_1 est un isomorphisme au-dessus d'un voisinage ouvert de $y \times 1$, d'où aussitôt (9.7.4). Montrons (iii). Notant $p: X \times P^1 \rightarrow X$ la première projection, il résulte de (9.1.2) que :

$$(9.7.5) \quad \alpha_*(t) = p^*(t) \cdot u_*(1),$$

d'où, comparant avec (9.3.4),

$$(9.7.6) \quad f_1^* u_*(t) = (p \circ f_1)^*(t) [(j_1)_*(1) + v_*(1)].$$

Utilisant les formules de projection pour j_1 et v respectivement, on en déduit

$$(9.7.7) \quad f_1^* u_*(t) = (j_1)_* [(p \circ f_1 \circ j_1)^*(t)] + v_* [(p \circ f_1 \circ v)^*(t)],$$

d'où (iii) puisque $p \circ f_1 \circ j_1 = (p \circ u) \circ i \circ g_1 = i \circ g_1$ et $p \circ f_1 \circ v = (p \circ u) \circ f = f$.

9.8 Montrons maintenant 9.6. Pour cela, nous allons d'abord voir l'égalité

$$(9.8.1) \quad v_* f^* i_*(y) = v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})),$$

puis prouver que v_* est injective. De (9.7) (iii) résulte :

$$v_* f^* i_*(y) = f_1^* u_* i_*(y) - (j_1)_* [g_1^* i_*(y)],$$

soit, compte tenu de (9.2),

$$(9.8.2) \quad v_* f^* i_*(y) = f_1^* (i_1)_*(y) - (j_1)_* g_1^*(y c_d(\check{N})).$$

Par ailleurs, on a immédiatement

$$v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_* [(k_* k^* g_1^*(y) c_{d-1}(\check{F}))],$$

soit, par la formule de projection pour k ,

$$v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_* [g_1^*(y) k_*(c_{d-1}(\check{F}))].$$

Utilisant (9.7)(i), on en déduit :

$$(9.8.3) \quad v_* j_*(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_* (g_1^*(y) c_d(\check{E})) - (j_1)_* g_1^*(y c_d(\check{N})).$$

Comparant (9.8.2) et (9.8.3), on voit que (9.8.1) équivaut à

$$(9.8.4) \quad f_1^* (i_1)_*(y) = (j_1)_* (g_1^*(y) c_d(\check{E})),$$

i.e. l'égalité correspondant à (9.6.2) lorsqu'on remplace par $X \times P^1$. Par (9.1.2), on a

$$(j_1)_* (g_1^*(y) c_d(\check{E})) = (j_1)_* s_*(y) = \beta_* \delta_*(y).$$

Mais il est immédiat (cf. (D_1)) que $\delta_* = f_2^* \gamma_*$, d'où :

$$(9.8.5) \quad (j_1)_* (g_1^*(y) c_d(\check{E})) = \beta_* f_2^* \gamma_*(y).$$

Par ailleurs, on a évidemment

$$(9.8.6) \quad f_1^* (i_1)_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y), \text{ de sorte que (9.8.4) résulte de la}$$

comparaison de (9.8.5), (9.8.6) et (9.7)(ii).

LEMME 9.8.7. L'application v_* est injective.

Preuve : Soit Z'' l'éclaté de Z' le long de W' , ou, ce qui revient au même, le long de $\hat{N} \cup W' = f_1^{-1}(Y \times P^1)$. Le transformé pur X'' de X dans Z'' est aussi le transformé pur de X' dans Z'' . Les notations sont déterminées par le diagramme canonique

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{v''} & Z'' \\ f' \downarrow ? & & \downarrow f'_1 \\ X' & \xrightarrow{v} & Z' \end{array}$$

Comme $X' \cap W' = \emptyset$, le morphisme f'_1 est un isomorphisme au-dessus d'un voisinage ouvert de X' , et en particulier f' est un isomorphisme. De plus, comme f'_1 est transversal à v , on a l'égalité

$$(9.8.8) \quad (f'_1)^* \circ v_* = v''_* \circ (f')^*$$

de sorte qu'il suffit de montrer que v''_* est injective. Mais, d'après la propriété de commutativité des éclatements (voir, par exemple, Hironaka : Smoothing of algebraic cycles, Amer. Journal of Math. (1968), lemme 4.1), Z'' peut être aussi obtenu en éclatant d'abord $X \times P^1$ le long de $Y \times P^1$, d'où un schéma Z'_1 , puis Z'_1 le long de l'image réciproque de Y . Il est clair que $Z'_1 = X' \times P^1$, avec comme projection $Z'_1 \rightarrow X \times P^1$ le produit $f \times \text{id}_{P^1}$, d'où le diagramme cartésien évident

$$\begin{array}{ccccc} H & \xleftarrow{(t,0)} & H \times P^1 & \xleftarrow{j \times \text{id}} & X' \times P^1 = Z'_1 \\ g \downarrow & & \downarrow g \times \text{id} & & \downarrow f \times \text{id} \\ Y & \xleftarrow{\gamma} & Y \times P^1 & \xleftarrow{i \times \text{id}} & X \times P^1 \end{array}$$

le transformé pur de $X \times 0$ par $f \times \text{id}$ s'identifie à $X' \times 0$, qui contient $H = H \times 0 = (f \times \text{id})^{-1}(Y)$. Si maintenant on éclate Z'_1 le long de H , comme H est purement de codimension 1 dans X' , le transformé pur de X' est canoniquement isomorphe à X' (ce qu'on savait déjà), d'où un diagramme commutatif canonique

$$\begin{array}{ccccc}
 & X' & \xrightarrow{v''} & Z'' & \\
 & \downarrow f'' & & \downarrow f_1'' & \\
 H & \hookrightarrow X' & \xrightarrow{v'} & X' \times P^1 & \\
 & \downarrow t & & \downarrow & \\
 & & & (t, 0) &
 \end{array}$$

Rappelons que nous voulons voir que v''_* est injective. Comparant avec (D_2) , on voit qu'il revient au même de montrer que v'_* est injective lorsque de plus Y est de codimension 1 dans X , ce que nous allons maintenant faire. Mais alors l'égalité $(f_1)_* \circ v'_* = u'_* \circ f'_*$ permet de conclure, puisque f'_* est un isomorphisme et u'_* un monomorphisme direct (u admet une rétraction).

Enonçons maintenant le théorème correspondant à (8.5) b).

THEOREME 9.9.- Pour tout entier $p \geq 0$, la suite

$$0 \rightarrow C^{p-d}(Y) \xrightarrow{\lambda} C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X) \xrightarrow{\mu} C^p(X') \rightarrow 0$$

dans laquelle λ et μ désignent les flèches

$$\begin{aligned}
 \lambda : x &\longmapsto [g^*(x) c_{d-1}^{\vee}(\tilde{F}), -i_*(x)] \\
 \mu : (x, y) &\mapsto j_*(x) + f^*(y)
 \end{aligned}$$

est exacte. De plus, l'application λ a pour inverse à gauche :

$$\lambda' : (x, y) \longmapsto g_*(x).$$

Preuve : La dernière assertion n'est autre que (9.1.1). De même, (9.6.2) exprime que $\mu \circ \lambda = 0$. Montrons que μ est surjective. Nous aurons besoin pour cela de

$$(9.9.1) \quad f_* f^*(z) = z \quad (z \in C^*(X)),$$

qui résulte immédiatement de la formule de projection pour f et du fait, évident, que $f_*(1) = 1$. Soit donc $t \in C^*(X')$. On a, d'après (9.9.1),

$$f_*(t - f^* f_*(t)) = 0.$$

Comme f induit un isomorphisme de $U' = X' \times Y'$ sur $U = X \times Y$, on en déduit que la

restriction à U' de $t - f^* f_*(t)$, est nulle, et par suite ([CH] 4 th. 2), on a une égalité

$$t - f^* f_*(t) = j_*(a) \quad \text{avec } a \in C^*(Y').$$

Montrons maintenant l'exactitude au milieu. Soient donc $a \in C^{p-1}(Y')$ et $b \in C^p(X)$, vérifiant

$$(9.9.2) \quad j_*(a) + f^*(b) = 0.$$

Appliquant f_* aux deux membres de (9.9.2), on voit que

$$f_* j_*(a) + f_* f^*(b) = 0,$$

d'où compte tenu de (9.9.1),

$$(9.9.3) \quad b = -i_* g_*(a).$$

Posant $x = g_*(a)$, il nous suffit donc de montrer que

$$(9.9.4) \quad a = g^*(x) c_{d-1}(\check{F}).$$

Posons pour cela

$$z = a - g^*(x) c_{d-1}(\check{F}) \quad (x = g_*(a)),$$

et montrons que $z = 0$. Pour ce faire, nous allons voir que l'on a les deux relations

$j_*(z) = 0$ et $g_*(z) = 0$, puis qu'un élément z vérifiant ces deux relations est nécessairement nul. Par définition,

$$j_*(z) = j_*(a) - j_*(g^*(x) c_{d-1}(\check{F})),$$

soit, compte tenu de (9.6.2),

$$j_*(z) = j_*(a) - f^* i_*(x).$$

Après avoir remplacé $i_*(x)$ par $-b$ (9.9.3) dans l'expression précédente, on déduit de (9.9.2) que $j_*(z) = 0$. Compte tenu de la définition de x , on voit que

$$g_*(z) = x - g_*(g^*(x) c_{d-1}(\check{F})) = 0$$

d'après la dernière assertion du théorème. Montrons maintenant comment la nullité

de z résulte des deux relations $j_*(z) = 0$ et $g_*(z) = 0$. Comme $Y' \simeq P_Y(N)$, l'élément z admet une représentation unique de la forme

$$z = g^*(a_0) + g^*(a_1)\xi + \dots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1},$$

avec $a_i \in C^{p-1-i}(Y)$. Comme $g_*(z) = 0$, il résulte de la formule de projection pour g et du fait que g_* diminue les degrés de $d-1$ unités que $a_{d-1} = 0$. Par ailleurs, d'après (9.2),

$$z\xi = j_*j_*(z) = 0,$$

d'où $g^*(a_0)\xi + \dots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1} = 0$; donc tous les a_i sont nuls et $z = 0$.

9.10. Avec les notations de (9.9), l'application

$$\omega = \lambda \circ \lambda'$$

est un projecteur vérifiant $\text{Im}(\omega) = \text{Im}(\lambda)$. Par suite $\bar{\mu}$ enduit un isomorphisme

$$\bar{\mu} : \text{Ker}(\omega) \xrightarrow{\sim} C^p(X').$$

Mais

$$(9.10.1) \quad \text{Ker}(\omega) = \text{Ker}(g_*) \oplus C^p(X) \hookrightarrow C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X).$$

En effet, un élément (x, y) de $C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X)$ appartient à $\text{Ker}(\omega)$ si et seulement si

$$g^*g_*(x) \cdot c_{d-1}^{\vee}(F) = -i_*g_*(x) = 0,$$

soit, compte tenu de (9.1.1), $g_*(x) = 0$.

D'autre part, la structure de l'anneau de Chow d'un fibré projectif, et notamment les relations

$$g_*(\xi^i) = 0 \text{ pour } i < d-1; g_*(\xi^{d-1}) = 1$$

montrent que

$$\text{Ker}(g_*) = g^*C^{p-1}(Y) \oplus g^*C^{p-2}(Y)\xi \oplus \dots \oplus g^*C^{p-d+1}(Y)\xi^{d-2}.$$

Autrement dit, $\bar{\mu}$ peut être interprété comme un isomorphisme

$$(9.10.2) \quad C^{p-1}(Y) \oplus C^{p-2}(Y) \oplus \dots \oplus C^{p-d+1}(Y) \oplus C^p(X) \xrightarrow{\sim} C^p(X'),$$

dont il est facile d'exhiber l'isomorphisme inverse.

Ainsi que me l'a signalé MURRE, l'énoncé (9.10.2) est prouvé pour $d = 2$ par SAMUEL (Relations d'équivalence, Proceedings of the International Congress, Edinburgh 1958) .

Bien entendu, on a dans le cadre de la cohomologie étale ou ℓ -adique un énoncé analogue à (9.10.2), qui se déduit cette fois de (8.5) .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] GROTHENDIECK La théorie des classes de Chern.
Bull. Soc. Math. de France 86 (1958), pp. 137-154.
- [2] HODGE The theory and applications of harmonic integrals.
Cambridge University Press, 1952.
- [3] HIRZEBRUCH Topological Methods in Algebraic Geometry.
Springer Verlag.
- [4] LEFSCHETZ Algebraic Geometry.
Princeton University Press 1953.
- [5] Mme RAYNAUD Modules projectifs universels.
Inventiones Mathematicae vol. 6. fasc. 1
(1968), pp. 1 à 26.
- [TF] GODEMENT Théorie des faisceaux.
- [CH] Anneaux de Chow et applications. Séminaire
Chevalley 1958.
- [6] Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence.
Pub. I.H.E.S. n° 35.